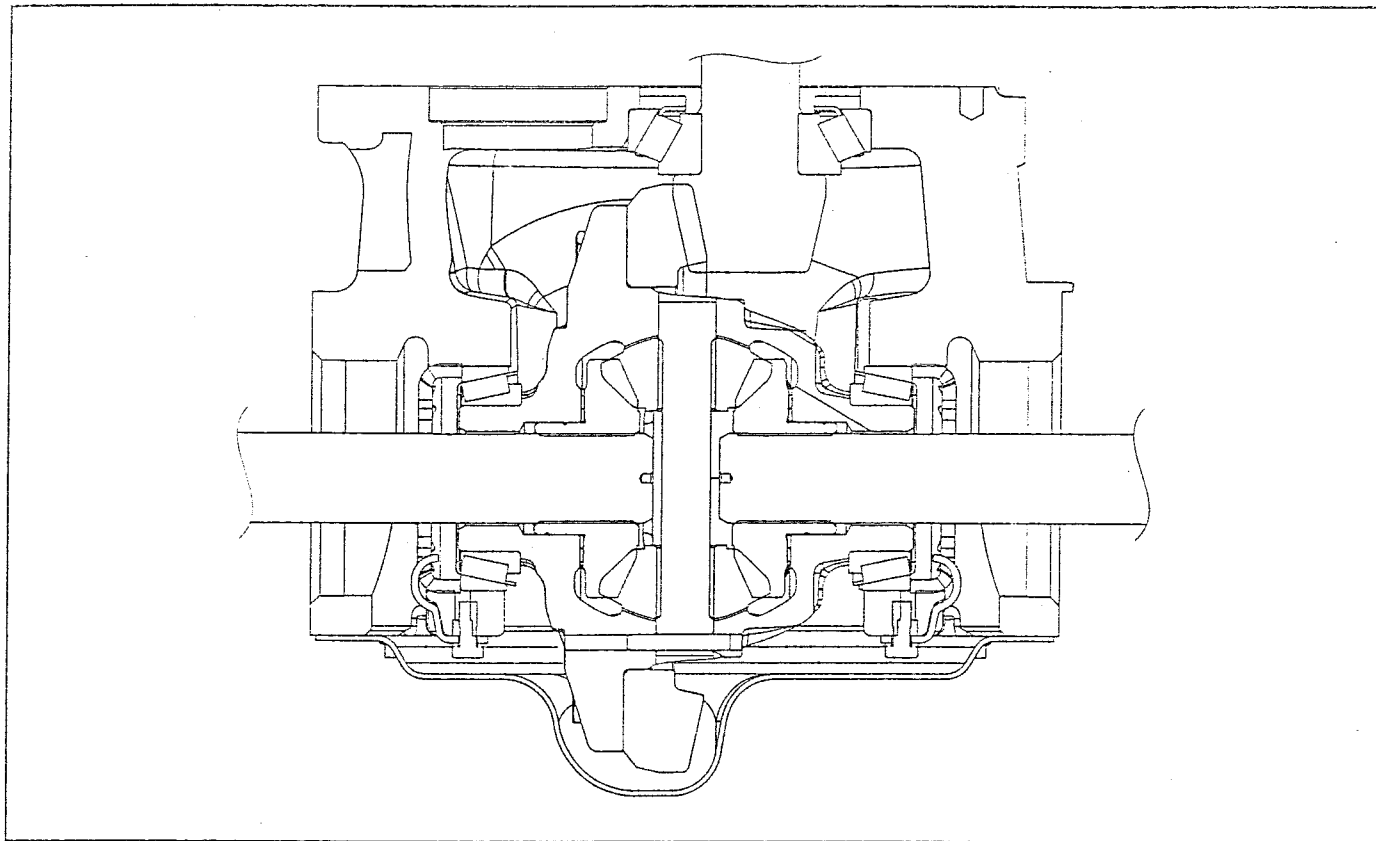


DIFERENCIAL

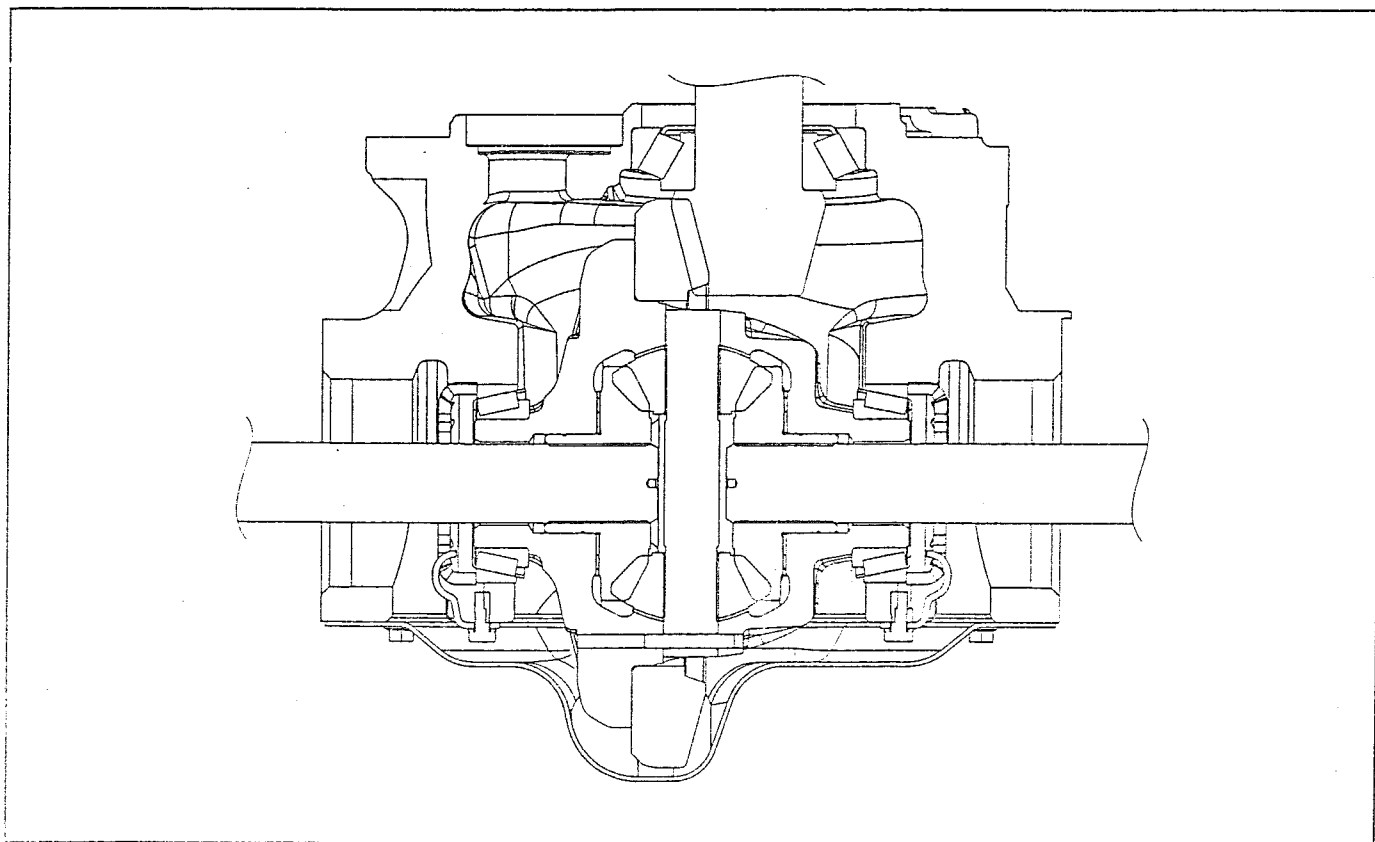
	Página
GENERALIDADES	6-2
ESPECIFICACIONES	6-5
COMPONENTES	6-6
CONJUNTO DEL DIFERENCIAL.....	6-8
EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN	6-8
DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE (SERIES DE 1-2-K2-K3 TONELADAS)	6-11
DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE (SERIES DE 3-J3,5 TONELADAS)	6-17
CONJUNTO DE LA CAJA DEL DIFERENCIAL	6-24
DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE (SERIES DE 1-2-K2-K3 TONELADAS)	6-24
DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE (SERIES DE 3-J3,5 TONELADAS)	6-28
DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE (LSD).....	6-31
INSPECCIÓN DEL PAR DE FUNCIONAMIENTO LSD	6-37

GENERALIDADES

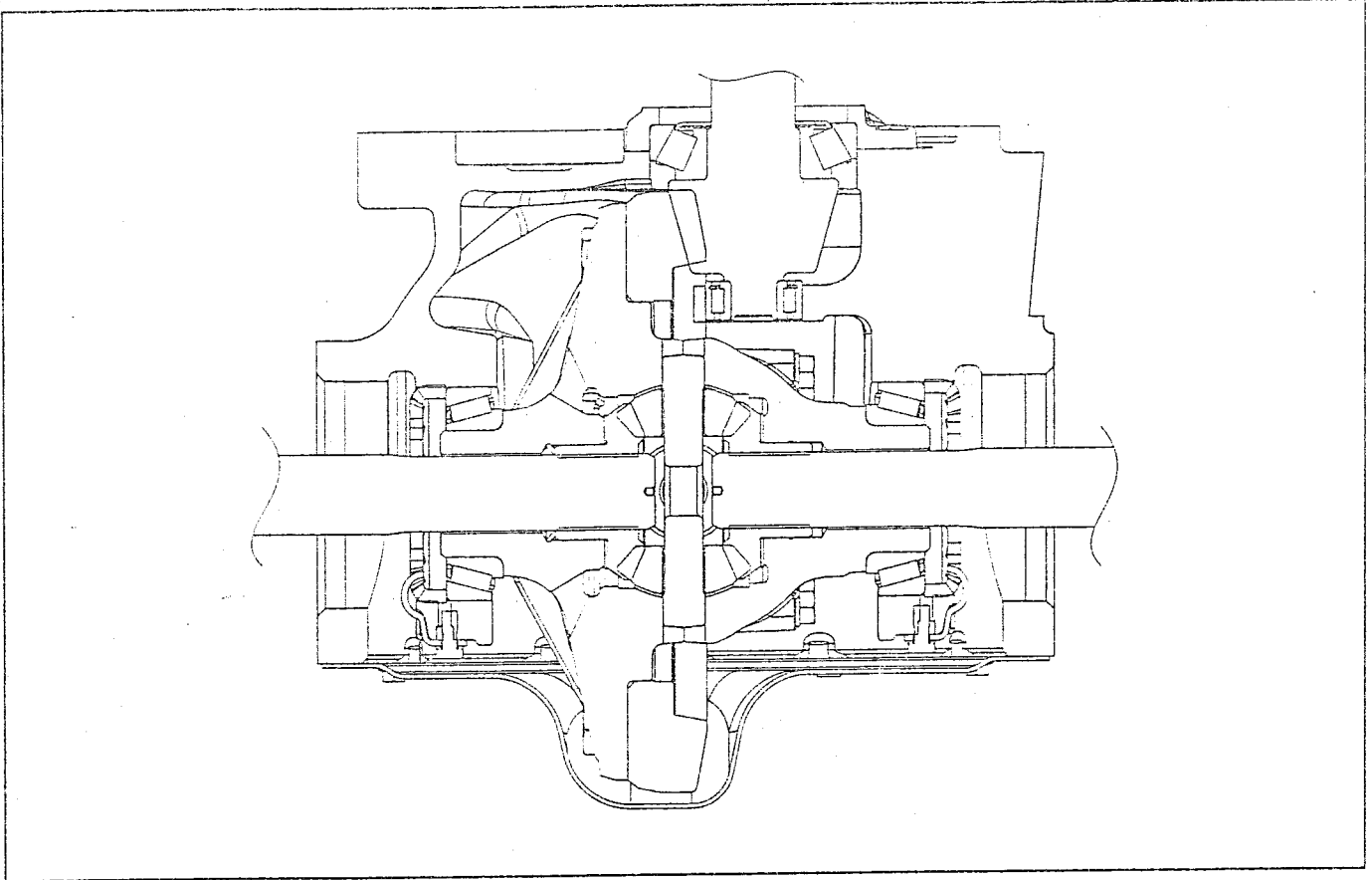
Diferencial (Series de 1-K2 toneladas)



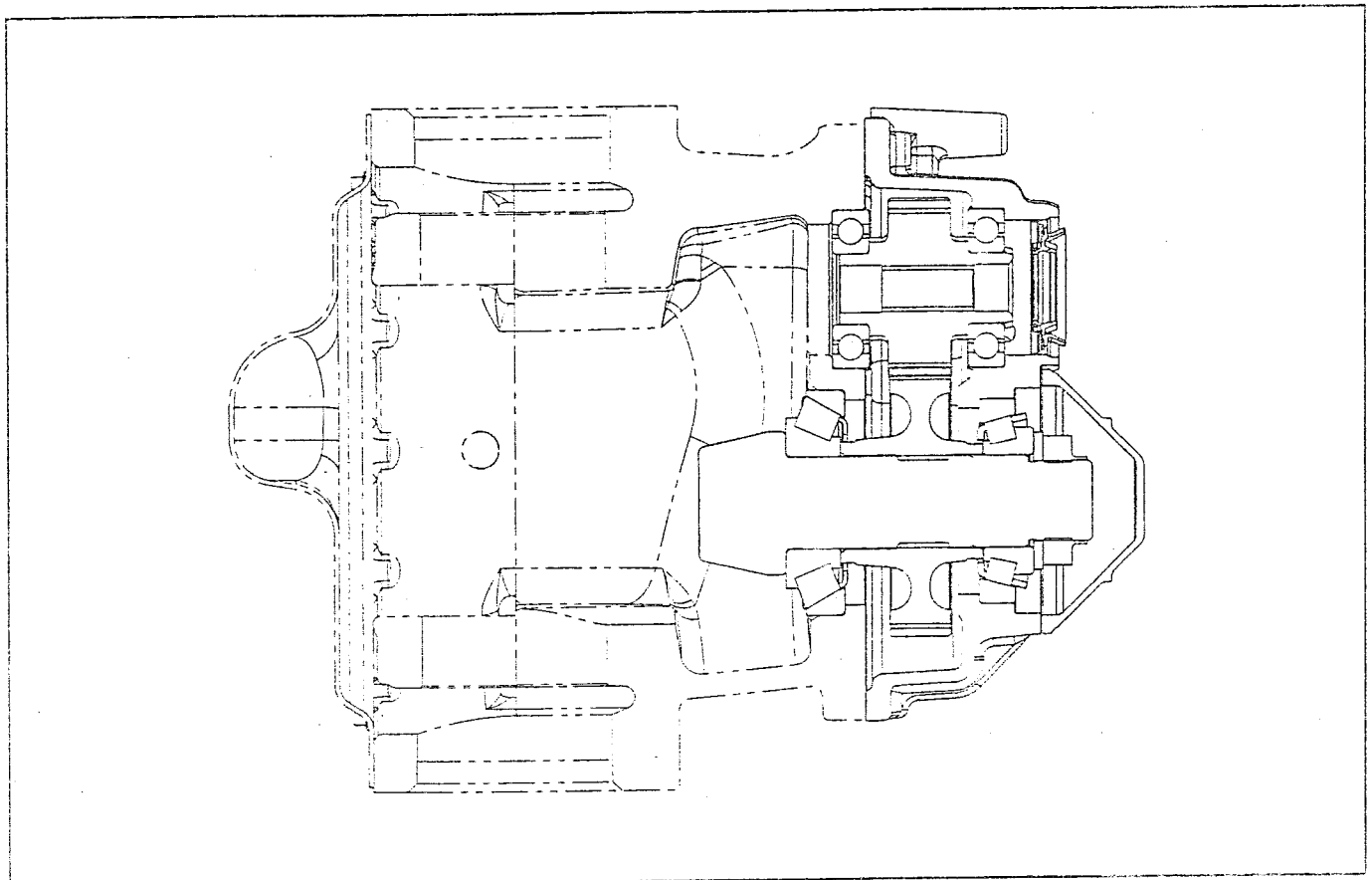
Diferencial (Series de 2-K3 toneladas)



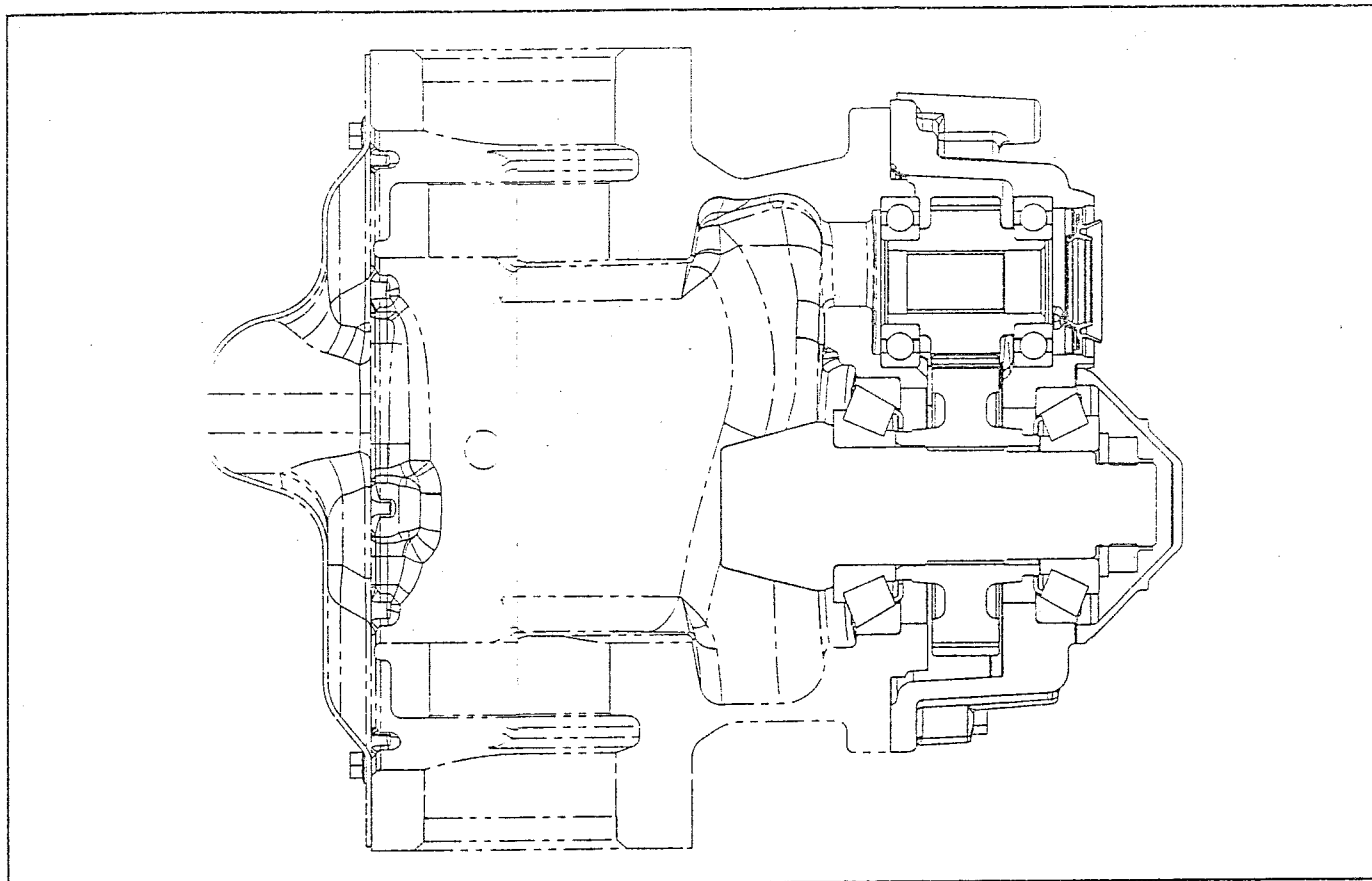
Diferencial (Series de 3-J3,5 toneladas)



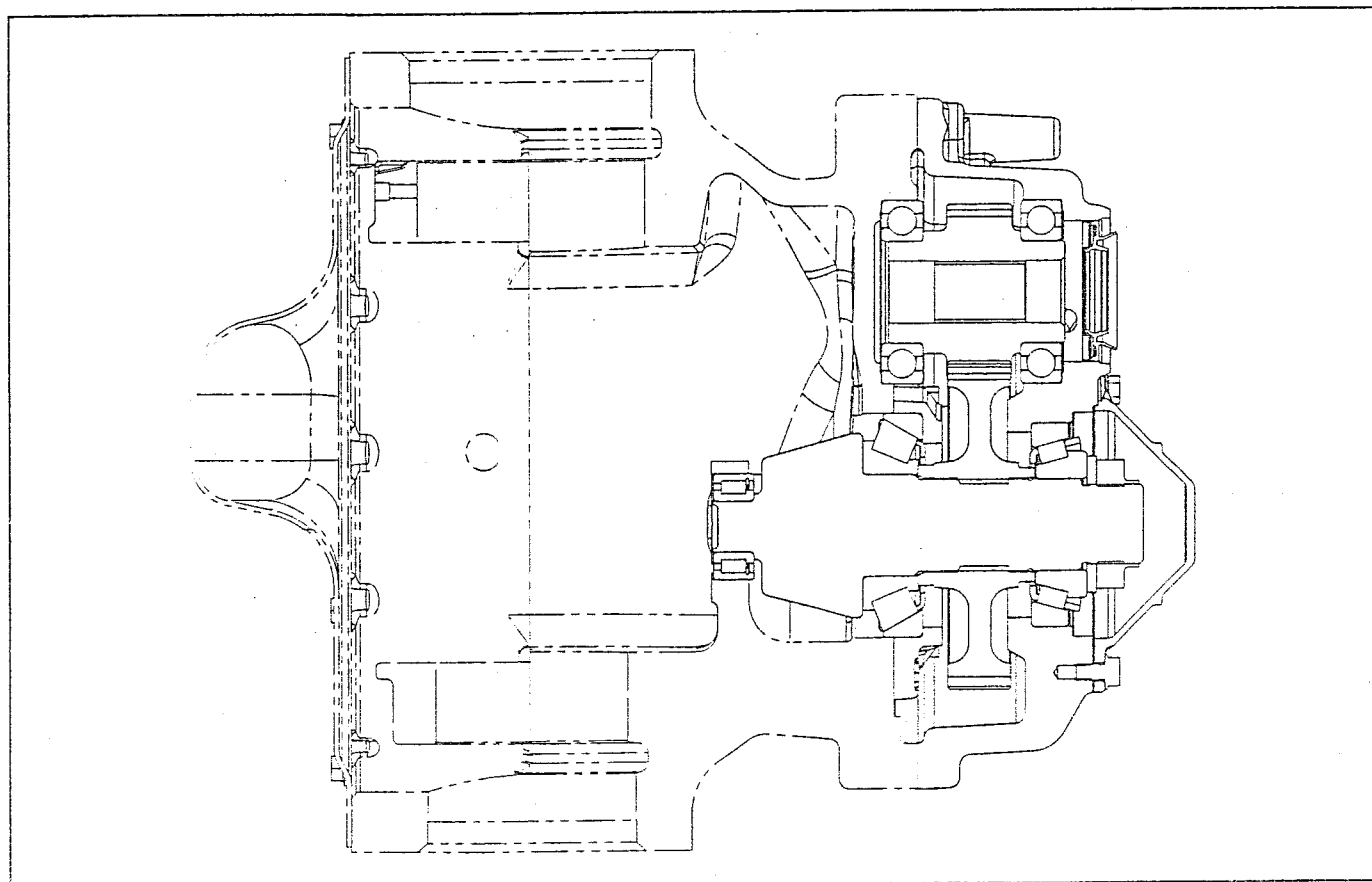
Reductor de velocidad (Series de 1-K2 toneladas)



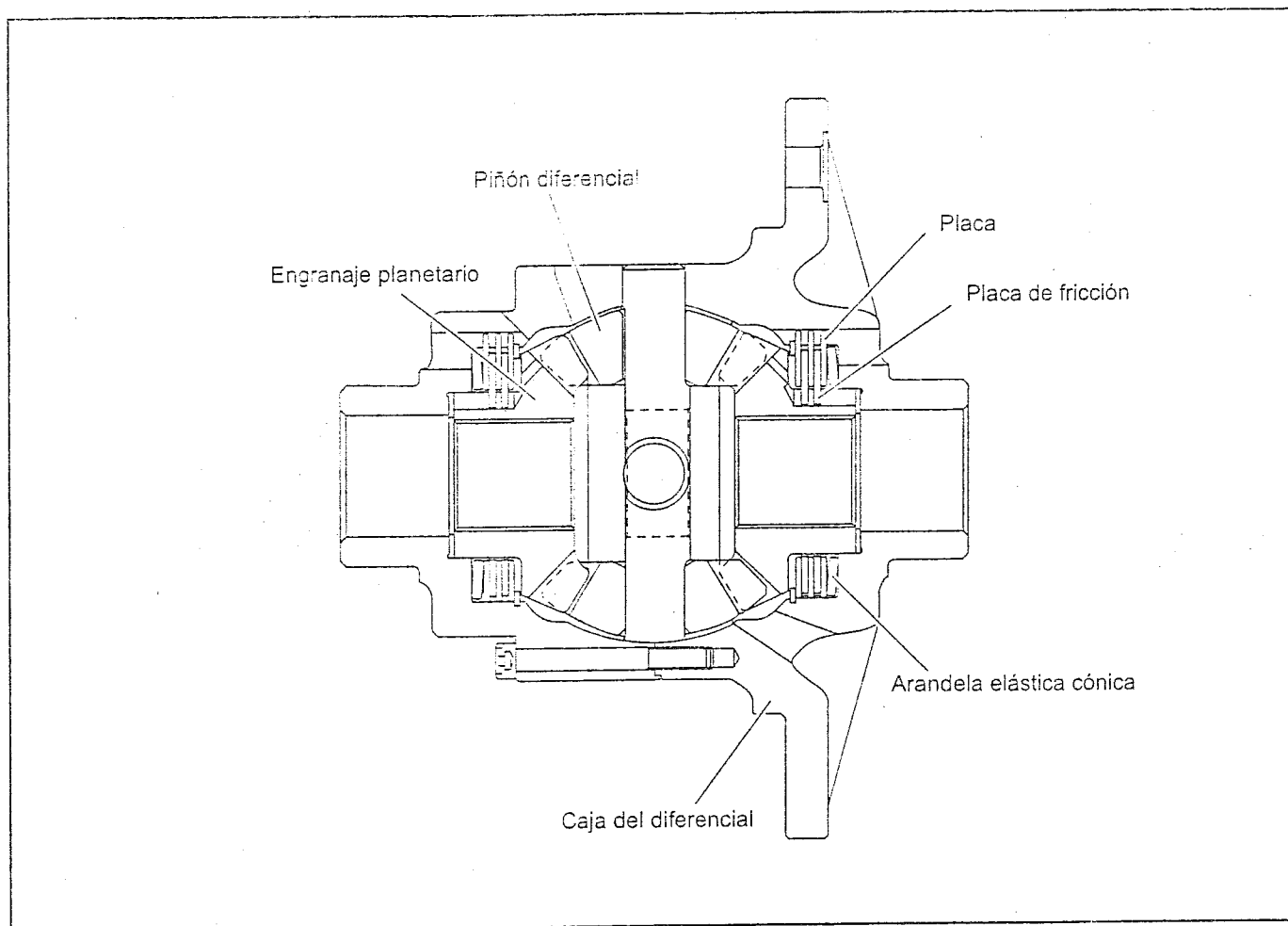
Reductor de velocidad (Series de 2·K3 toneladas)



Reductor de velocidad (Series de 3·J3,5 toneladas)



Conjunto de la caja del diferencial (LSD:OPT)



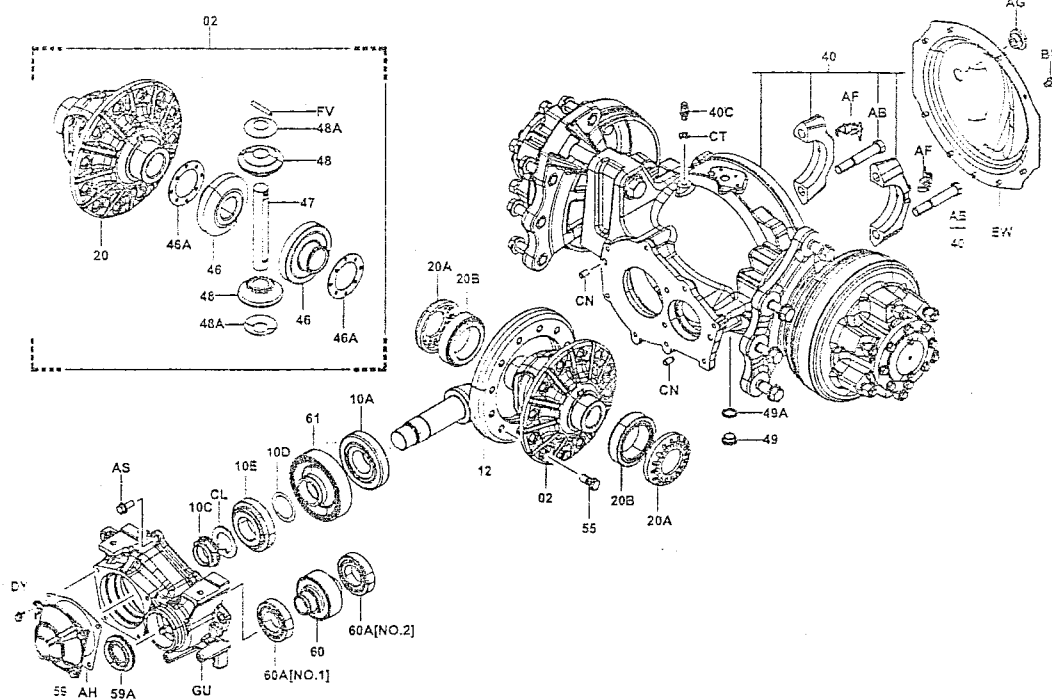
ESPECIFICACIONES

Elemento		Modelo de vehículo	Series de 1-K2 toneladas	Series de 2-K3 toneladas	Series de 3-J3,5 toneladas
Diferencial	Tipo de caja del diferencial		Tipo banjo	←	←
	Factor de reducción (corona dentada/piñón de impulsión)		5,833	←	←
	Número de dientes	Piñón de impulsión	6	←	←
		Corona dentada	35	←	←
	Número de dientes × cantidad	Piñón diferencial	11 × 2	10 × 2	10 × 4
		Engranaje planetario	16 × 2	←	14 × 2
Cantidad de aceite del diferencial		5,8	6,1	8,2	

COMPONENTES

Series de 1-K2 toneladas

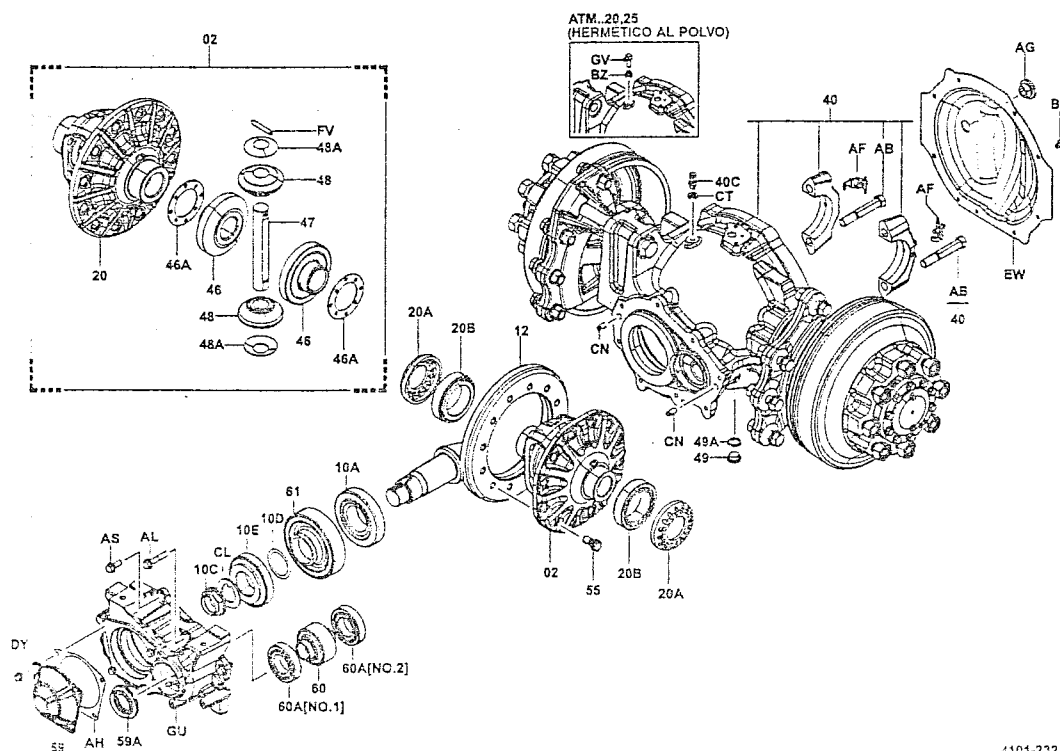
4101



4101-231

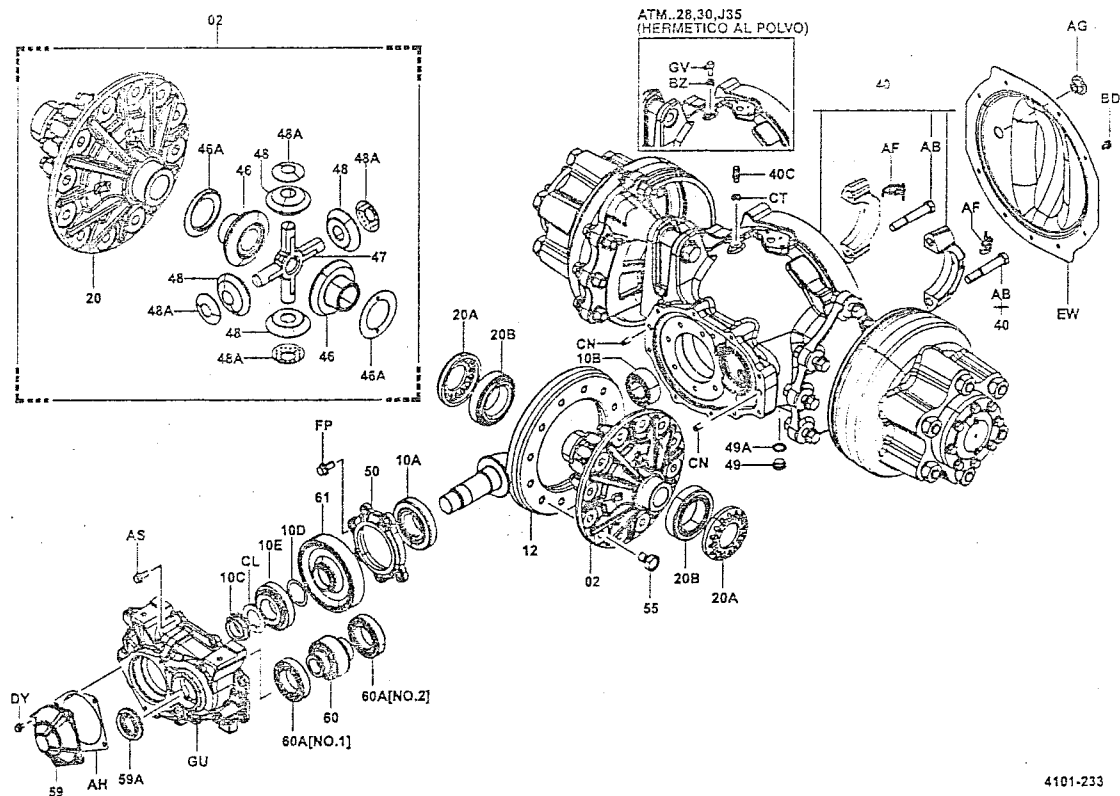
Series de 2-K3 toneladas

4101



4101-232

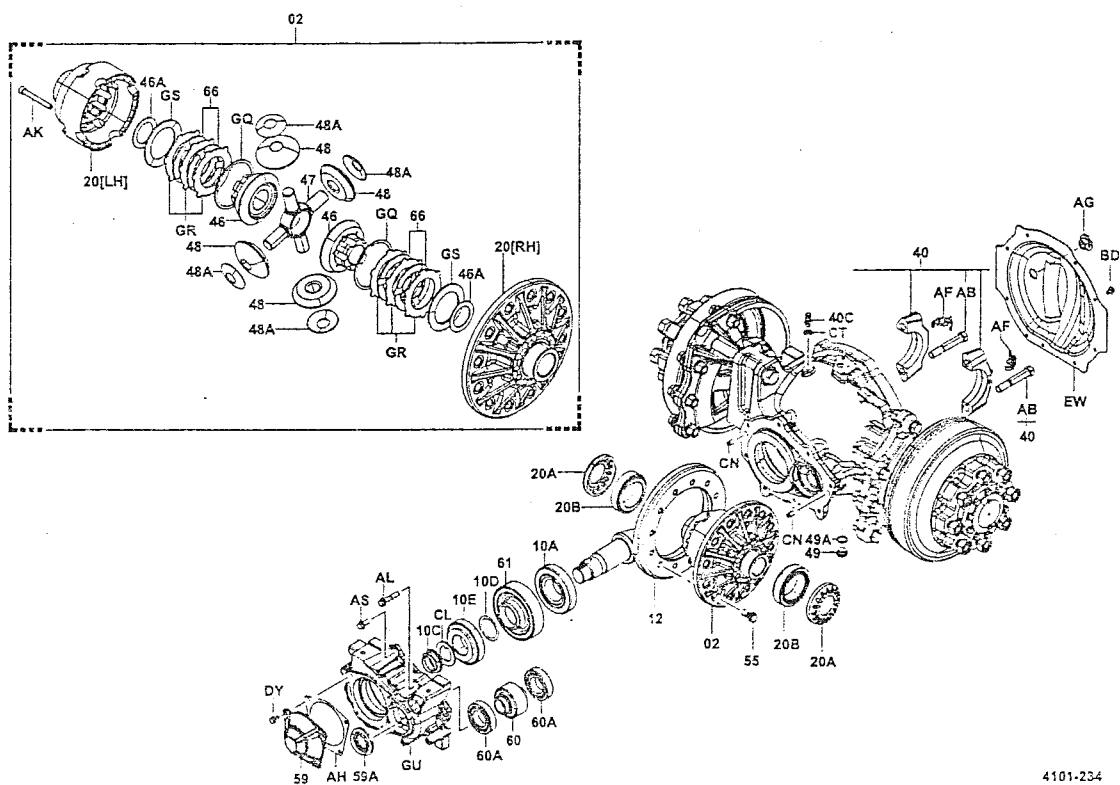
4101



4101-233

LSD (OPT)

4101



4101-234

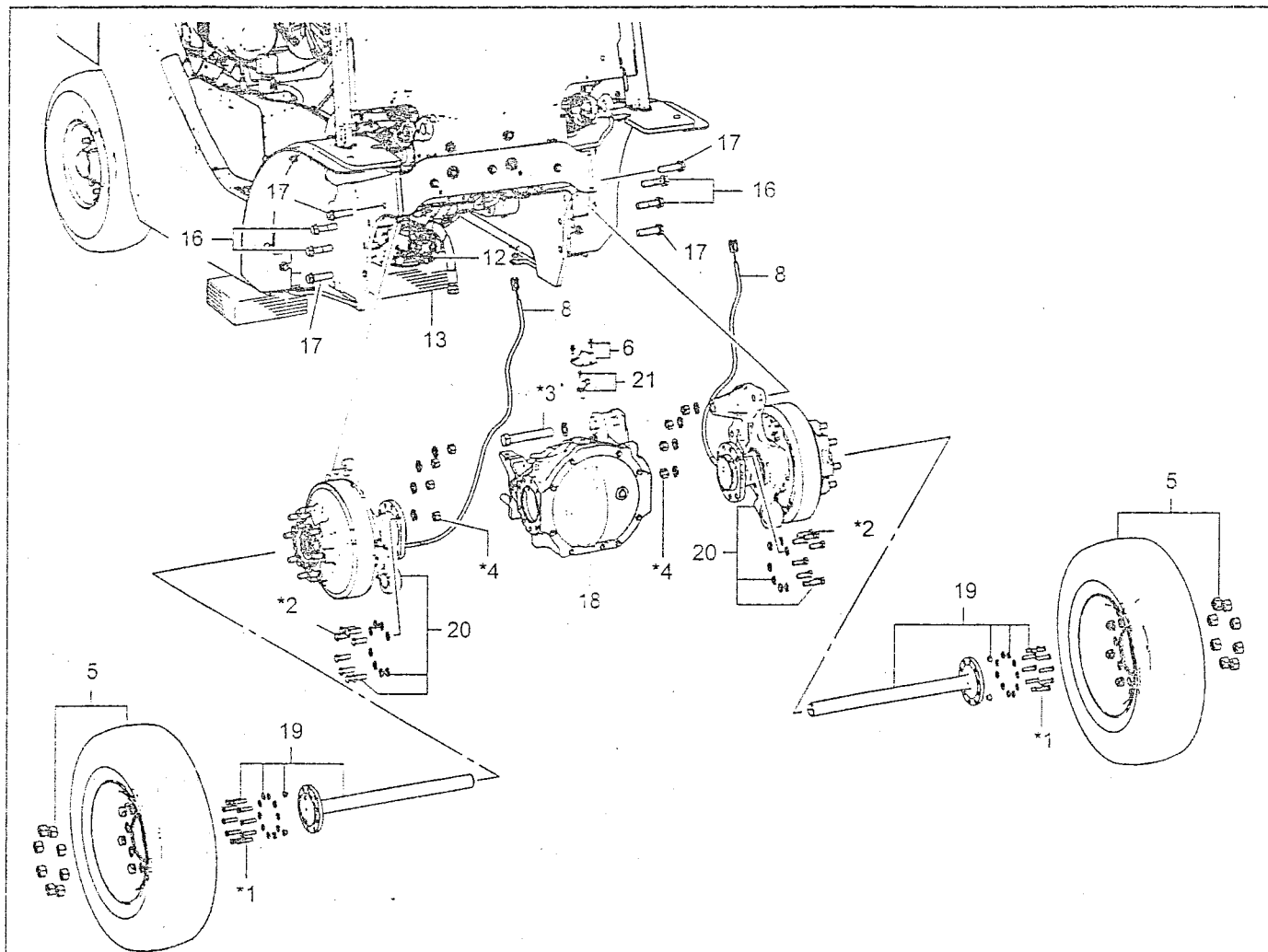
CONJUNTO DEL DIFERENCIAL

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

Nota:

No golpee nunca el bastidor en el momento de la extracción o la instalación para evitar que el controlador sufra daños. (Especificación del SAS)

T = N·m (kgf·cm)



*1	Perno de fijación del palier	Series de 1-2 toneladas, series de K2-K3 toneladas	T = 68,6 - 98,0 (700 - 1000)
		Series de 3 toneladas, series de J3,5 toneladas	T = 107 - 140 (1100 - 1400)
*2	Pernos de fijación del conjunto del eje delantero	Series de 1-2 toneladas, series de K2-K3 toneladas	T = 108 - 159 (1100 - 1600)
		Series de 3 toneladas, series de J3,5 toneladas	T = 127 - 190 (1300 - 1900)
*3	Perno	T = 294 - 343 (3000 - 3500)	
*4	Tuerca de fijación de la mensula del eje delantero	T = 235 - 294 (2400 - 3000)	

Procedimiento de extracción

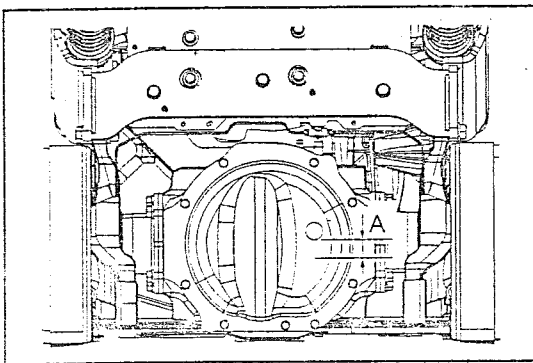
- 1 Extraiga el mástil. (Consulte página 13-8)
- 2 Extraiga el panel inferior y el tablero de los pies.
- 3 Extraiga el tablero de instrumentos.
- 4 Vacíe el aceite del diferencial. [Punto 1]
- 5 Levante el vehículo con un gato y extraiga la rueda delantera.
- 6 Extraiga la cubierta del sensor de velocidad, y desconecte el conector (espec. del SAS).
- 7 Vacíe el líquido de frenos, y desconecte la tubería del freno (lado del cilindro de la rueda).
- 8 Desconecte el cable del freno de estacionamiento (lado de la palanca).
- 9 Extraiga la abrazadera del cable del freno de estacionamiento.
- 10 Desconecte la articulación del aislador de montaje.
- 11 Extraiga la cubierta inferior y la cubierta del árbol cardan.
- 12 Desconecte el árbol cardan. (Consulte página 5-3)
- 13 Sujete la parte inferior de la transmisión con un gato pantógrafo o un bloque de madera.
- 14 Sujete el eje delantero y el conjunto del diferencial con una grúa o un gato de taller. [Punto 2]
- 15 Extraiga la ménsula del conector.
- 16 Extraiga los pernos pasantes de la ménsula del eje delantero.
- 17 Extraiga los pernos del escariador de la ménsula del eje delantero. [Punto 3]
- 18 Extraiga el conjunto del eje delantero y el diferencial.
- 19 Extraiga el palier delantero.
- 20 Extraiga el eje delantero con ménsula.
- 21 Extraiga el sensor de velocidad (espec. del SAS).

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

Una vez hecho el montaje, purgue el aire del freno. (Consulte 10-24)



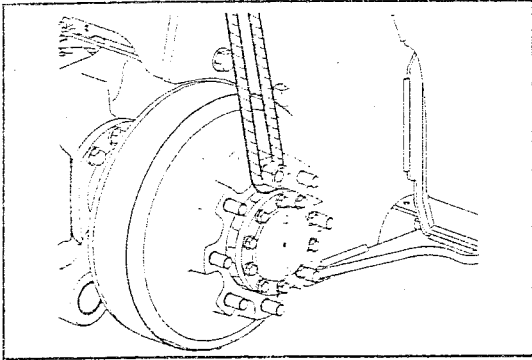
Operaciones por puntos

[Punto 1]

Instalación:

Después de la instalación, añada aceite para engranajes hipoidales hasta el nivel especificado.

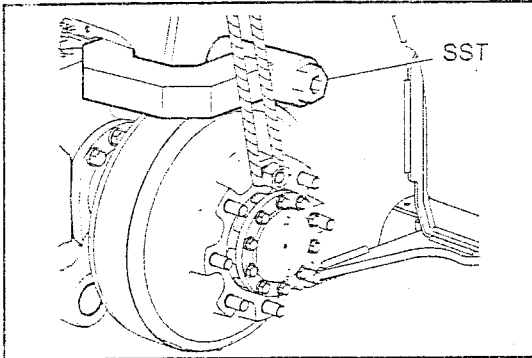
Modelo de vehículo	A
Series de 1-K2 toneladas	1,7 - 12,0 mm
Series de 2-K3 toneladas	1,4 - 11,6 mm
Series de 3-J3,5 toneladas	1,2 - 13,3 mm



[Punto 2]

Extracción•Instalación:

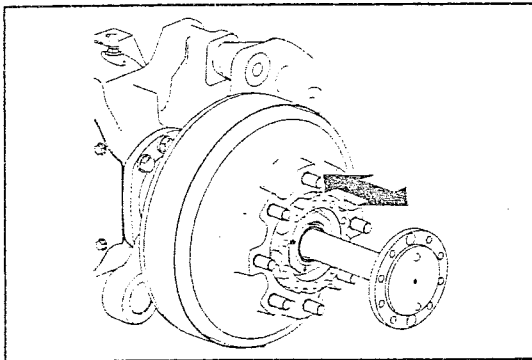
Instale tuercas de cubo en pernos de cubo en los lados izquierdo y derecho, y cuelgue un cable en la parte cónica.



[Punto 3]

Extracción:

SST 09310-23320-71



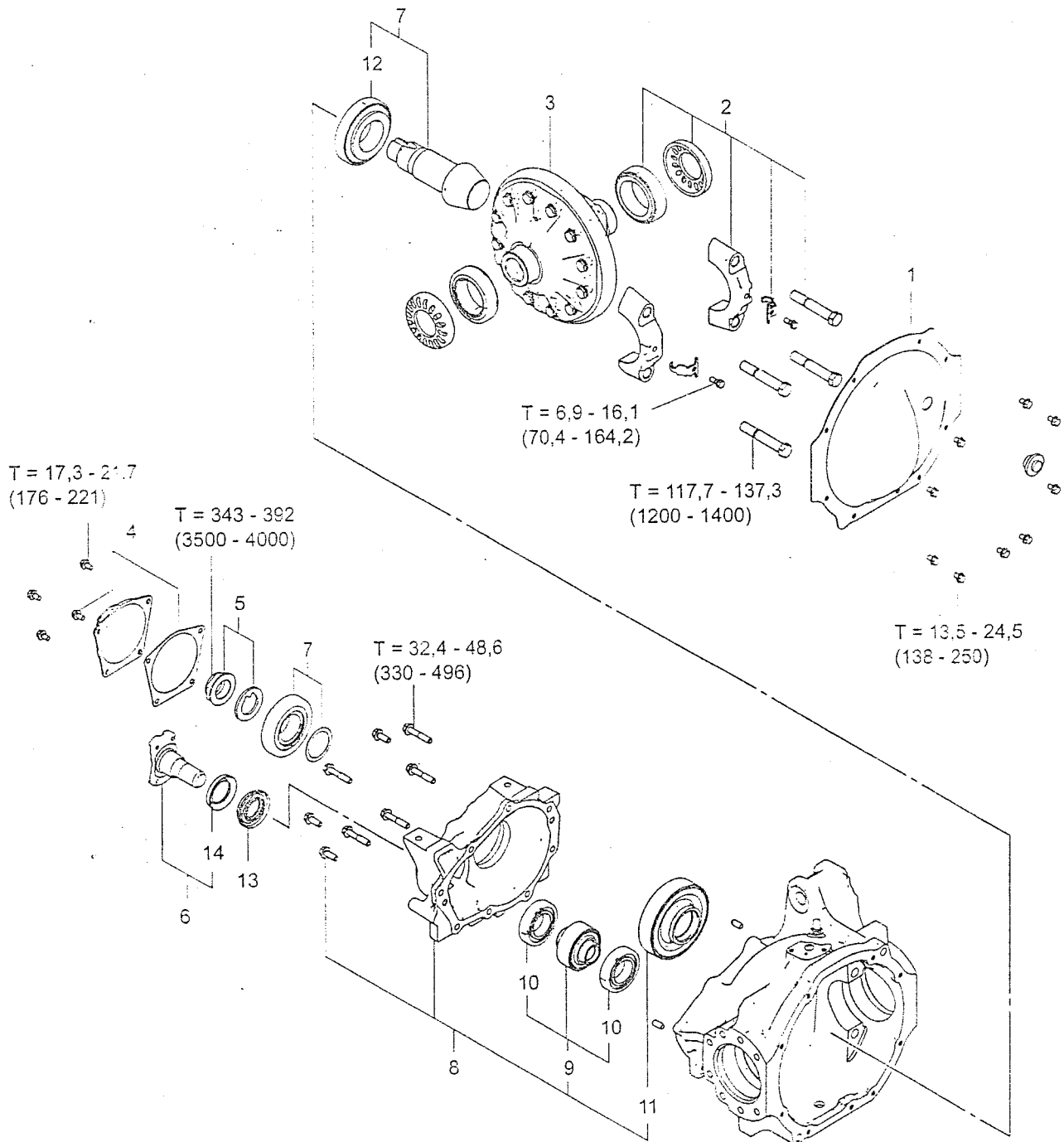
[Punto 4]

Extracción•Instalación:

Trabaje con cuidado para que el palier no entre en contacto con la arista del corte del sello de aceite y la dañe.

DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE (SERIES DE 1·2·K2·K3 TONELADAS)

T = N·m (kgf·cm)

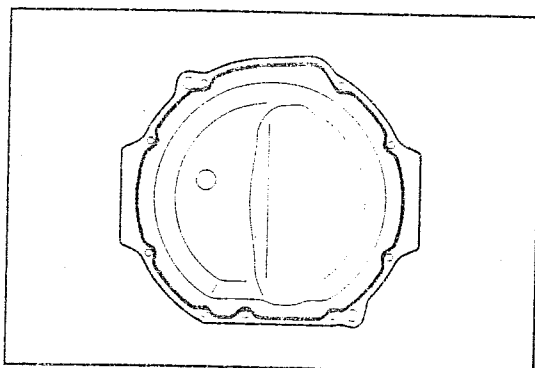


Procedimiento de extracción

1. Extraiga la cubierta del diferencial. [Punto 1]
2. Extraiga la tapa del cojinete y la tuerca de ajuste. [Punto 2]
3. Extraiga el conjunto de la caja del diferencial.
4. Extraiga la cubierta trasera del piñón de impulsión.
5. Extraiga la tuerca de seguridad. [Punto 3]
6. Extraiga el eje de entrada.
7. Extraiga el piñón de impulsión con cojinete. [Punto 4]
8. Extraiga el engranaje de salida y el reductor de velocidad con cubierta del portador. [Punto 5]
9. Extraiga el reductor de velocidad con cojinete. [Punto 6]
10. Extraiga el cojinete del reductor de velocidad.
11. Extraiga el engranaje de salida.
12. Extraiga el anillo de rodadura exterior del piñón de impulsión. [Punto 7]
13. Extraiga el sollo de aceite. [Punto 8]
14. Extraiga el deflector de polvo del eje de entrada. [Punto 9]

Procedimiento de instalación

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

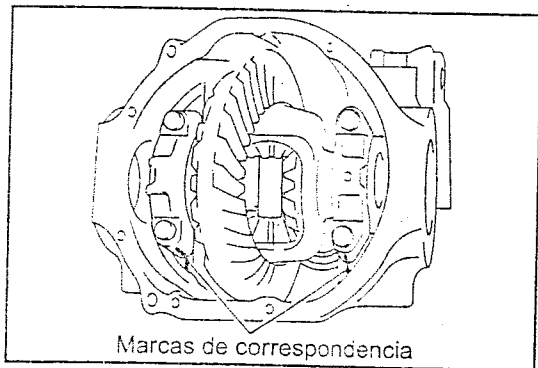


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Montaje:

Aplice agente de sellado (Three Bond's 1217C o productos equivalentes) a las superficies que estarán en contacto con la cubierta del diferencial y la caja del diferencial, y vuelva a montar.



[Punto 2]

Desmontaje:

Haga marcas de correspondencia en la tapa del cojinete y la caja del diferencial.

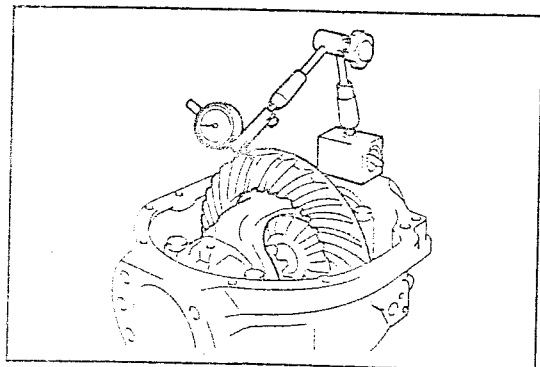
Montaje:

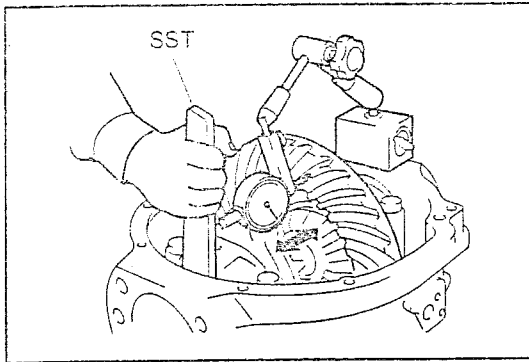
Vuelva a montar la tuerca de ajuste y la tapa del cojinete en el siguiente procedimiento.

1. Instale la tuerca de ajuste.
2. Alinee las marcas de correspondencia para instalar la tapa del cojinete, y apriete temporalmente el perno de fijación.

$T = 19,6 \text{ N}\cdot\text{m}$ (200 kgf·cm)

3. Fije un comparador de cuadrante en la parte trasera de la corona dentada, y apriete la tuerca de ajuste.
4. Utilizando la SST, apriete hasta que la holgura de empuje sea 0.
SST 09630-10110-71
5. Apriete las tuercas de ajuste en ambos lados por una muesca.
6. Fije un comparador de cuadrante perpendicular a la cara de los dientes de la corona dentada, y mida el juego.





Estándar: 0,2 - 0,3 mm

Si no se cumple el estándar, ajuste moviendo el conjunto de la caja del diferencial en la dirección de empuje con la tuerca de ajuste.

- (1) Cuando el juego es excesivo.
Afloje la tuerca de ajuste en el lado de la cara de dientes de la corona dentada, y apriete la tuerca de ajuste en la parte trasera la misma cantidad para poner la corona dentada más cerca del piñón de impulsión.
- (2) Cuando el juego es insuficiente.
Afloje la tuerca de ajuste en el lado trasero de la corona dentada, y apriete la tuerca de ajuste en el lado de la cara de dientes la misma cantidad para poner la corona dentada lejos del piñón de impulsión.

7. Apriete más la tuerca de ajuste en el lado de la cara de dientes de la corona dentada, de 1,5 a 2 muescas.
8. Instale la placa de sujeción de la tuerca de ajuste.
9. Apriete totalmente el perno de fijación de la tapa del cojinete.

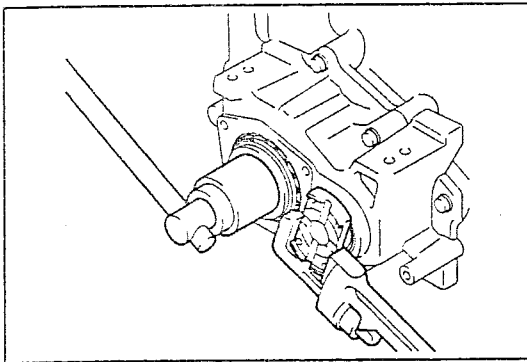
$T = 117,7 - 137,3 \text{ N}\cdot\text{m} (1200 - 1400 \text{ kgf}\cdot\text{cm})$

[Punto 3]

Desmontaje:

Extraiga la contratuerca, la arandela y la chapita de ajuste.

1. Retire la contratuerca.
2. Vuelva a montar el eje de entrada, y haga que el engranaje deje de girar utilizando una llave de cadena.
3. Extraiga la contratuerca y la arandela.



Montaje:

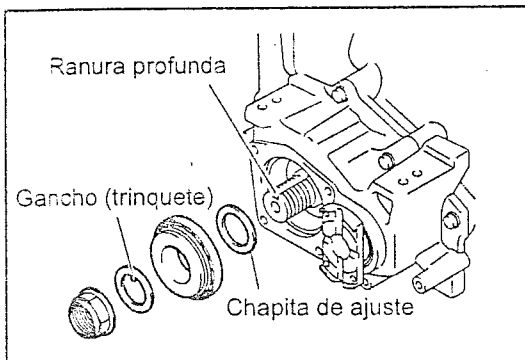
Vuelva a montar la chapita de ajuste, el rodillo del cojinete trasero, la arandela y la contratuerca en el siguiente procedimiento.

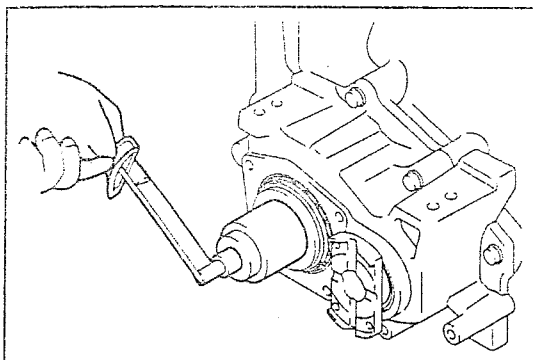
1. Vuelva a montar el eje de entrada, y haga que el engranaje deje de girar utilizando una llave de cadena.
2. Mientras sujeta el piñón de impulsión, monte la chapita de ajuste, el cojinete trasero y la arandela con su gancho (trinquete) alineado con la ranura profunda.
Además, para evitar el contacto por choque entre el rodillo del cojinete y el anillo de rodadura exterior del cojinete, monte el cojinete trasero apretando la contratuerca.

3. Apriete la contratuerca al par de torsión especificado temporalmente.

$T = 157 - 235 \text{ N}\cdot\text{m} (1600 - 2400 \text{ kgf}\cdot\text{cm})$

4. Extraiga el eje de entrada.
5. Con una llave, gire el engranaje cinco veces.
6. Vuelva a montar el eje de entrada, y haga que el engranaje deje de girar utilizando una llave de cadena.





7. Apriete la contratuerca de nuevo al par de torsión especificado.

$$T = 343 - 392 \text{ N}\cdot\text{m} (3500 - 4000 \text{ kgf}\cdot\text{cm})$$

8. Extraiga el eje de entrada.
9. Con una llave, gire el engranaje diez veces.
10. Mida el par de arranque del piñón de impulsión.

Estándar

Series de 1-K2 toneladas: 8,5 - 13,0 N·m (90 - 135 kgf·cm)

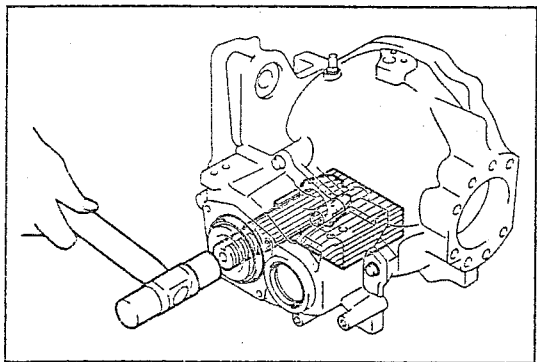
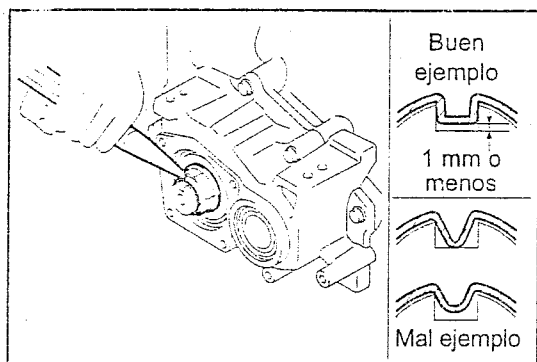
Series de 2-K3 toneladas: 8,5 - 15,0 N·m (90 - 155 kgf·cm)

Si no se cumple el estándar, ajuste cambiando el espesor de la chapita de ajuste.

Espesor de la chapita de ajuste:

0,1-0,13-0,15-0,32-0,35-0,4-0,5-0,59 mm

11. Fije firmemente la contratuerca.

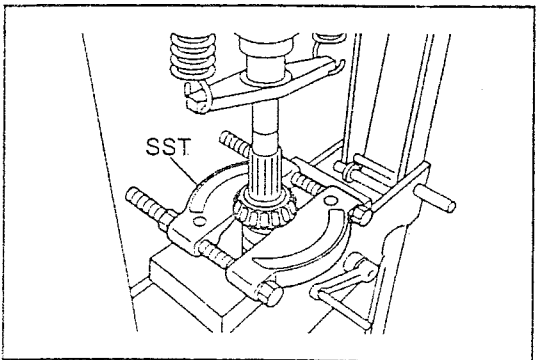


[Punto 4]

Desmontaje:

Extraiga el piñón de impulsión con cojinete.

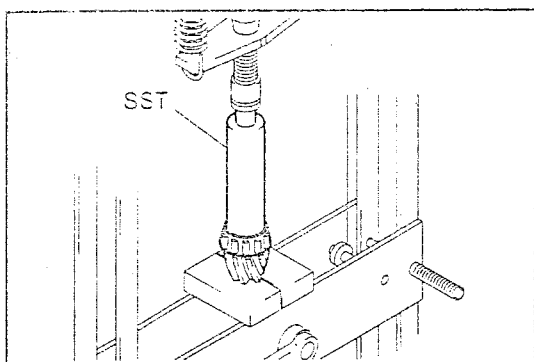
1. Inserte un bloque de madera en la caja del diferencial para evitar daños en el piñón de impulsión.
2. Con un martillo de plástico, extraiga el piñón de impulsión con cojinete.



Desmontaje:

Extraiga el anillo de rodadura interior con la SST y una prensa.

SST 09420-23002-71

**Montaje:**

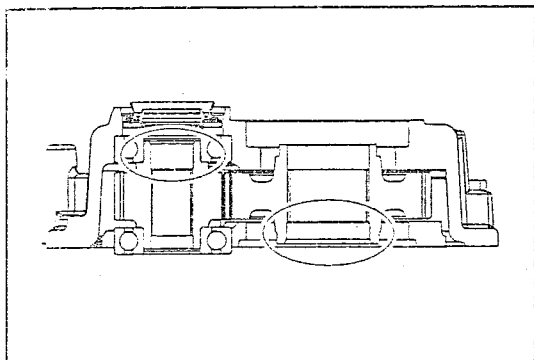
Instale el anillo de rodadura interior con la SST y una prensa.

Series de 1 tonelada-Series de K2 toneladas:

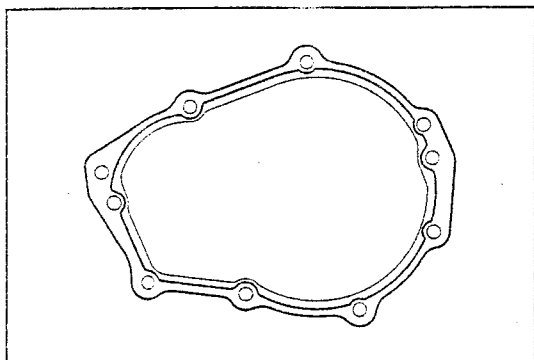
SST 09316-76008-71
(09316-60011)

Series de 2-K3 toneladas:

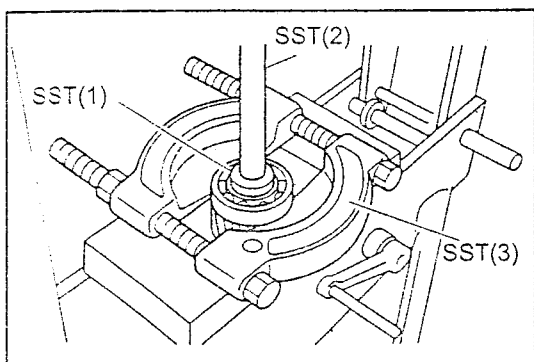
SST 09410-26600-71

**[Punto 5]****Montaje:**

Compruebe la dirección de montaje del engranaje de salida y el reductor de velocidad.

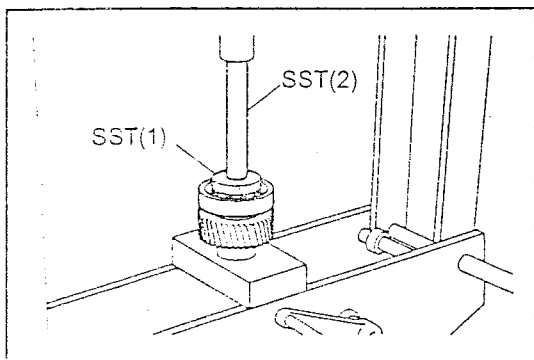
**Montaje:**

Aplique agente de sellado (08826-76002-71 (08826-00090)) a la superficie que estará en contacto con la cubierta del portador del diferencial, y vuelva a montar.

**[Punto 6]****Desmontaje:**

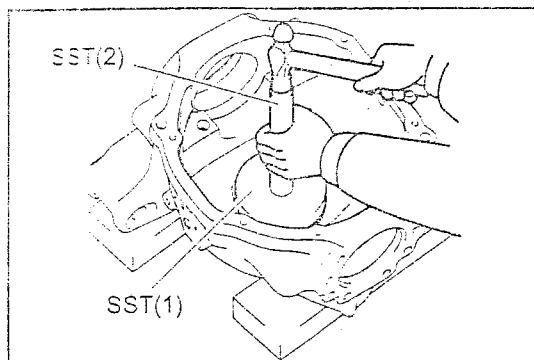
Extraiga el cojinete del reductor de velocidad con la SST y una prensa.

SST 09950-76018-71.....(1)
(09950-60010)
09950-76020-71.....(2)
(09950-70010)
09420-23002-71.....(3)

**Montaje:**

Vuelva a montar el cojinete del reductor de velocidad con la SST y una prensa.

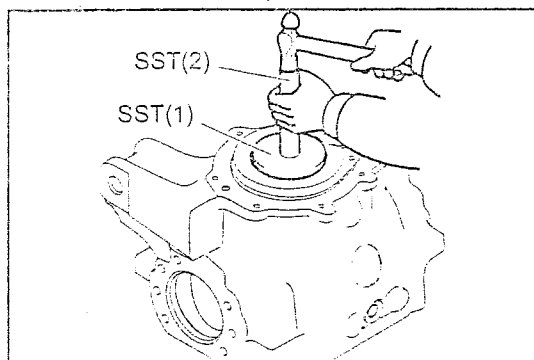
SST 09950-76018-71.....(1)
(09950-60010)
09150-76020-71.....(2)
(09950-70010)



[Punto 7]

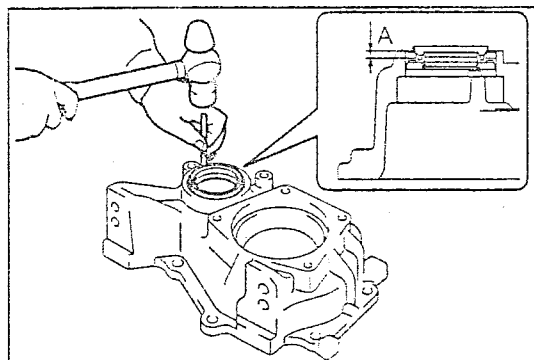
Desmontaje:

SST 09950-76018-71..... (1)
 (09950-60010)
 09150-76020-71..... (2)
 (09950-70010)



Montaje:

SST 09950-76018-71..... (1)
 (09950-60010)
 09150-76020-71..... (2)
 (09950-70010)



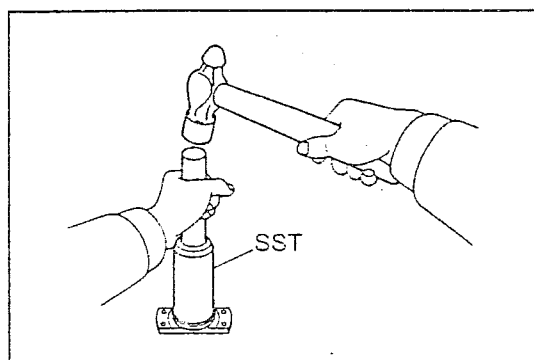
[Punto 8]

Montaje:

Con un pasador, golpee ligeramente el nuevo sello de aceite desde el borde de la cubierta del portador del diferencial hasta que llegue la profundidad que se muestra en A.

$A = 5,0 - 5,5 \text{ mm}$

Después de haber hecho el montaje, aplique grasa MP a la sección de la arista de corte del sello de aceite.



[Punto 9]

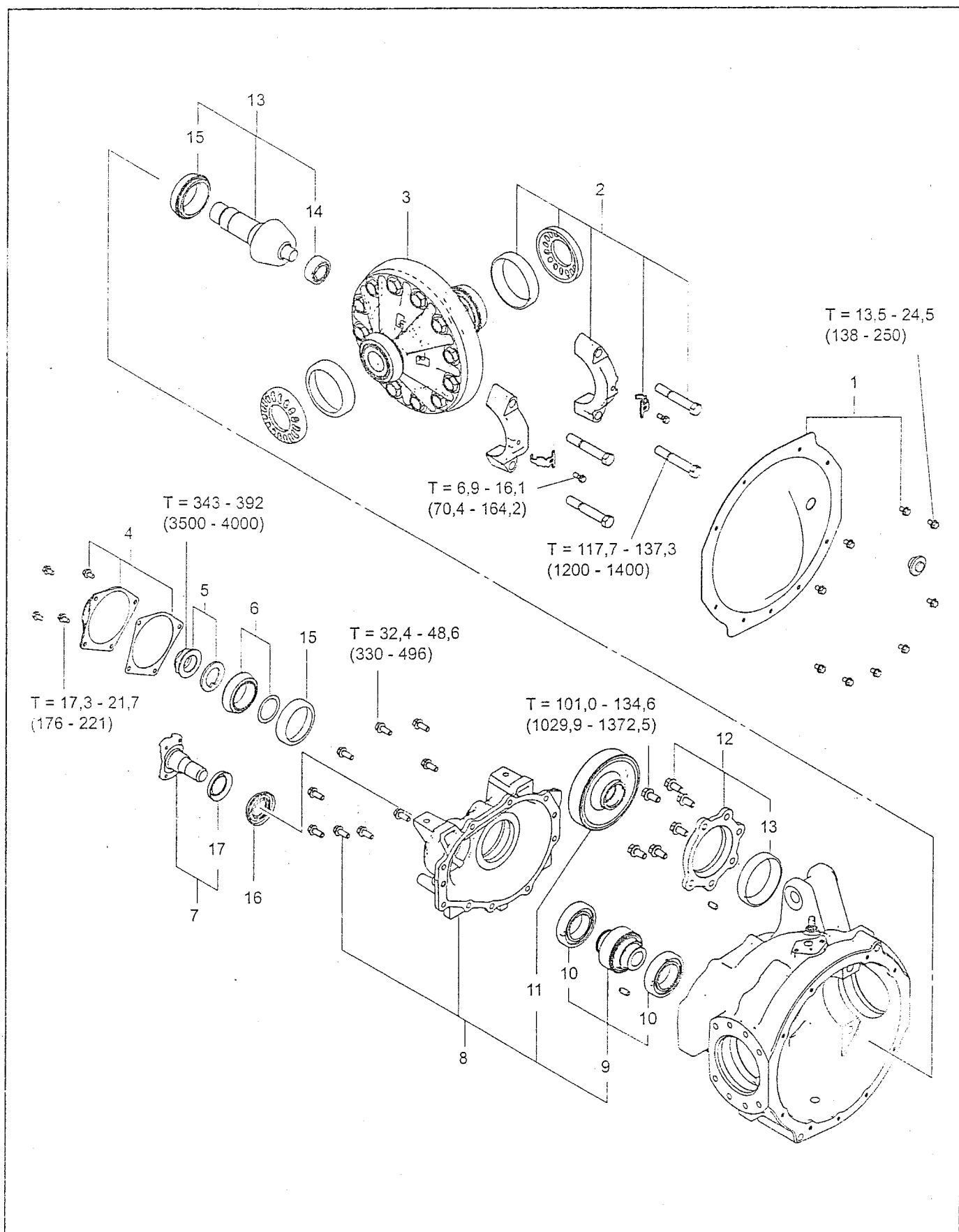
Montaje:

Con la SST, monte el deflector de polvo del eje de entrada.

SST 09370-20270-71

DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE (SERIES DE 3·J3,5 TONELADAS)

T = N·m (kgf·cm)

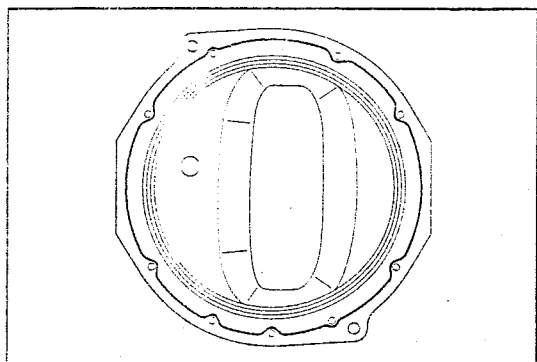


Procedimiento de desmontaje

- 1 Extraiga la cubierta del diferencial. [Punto 1]
- 2 Extraiga la tapa del cojinete y la tuerca de ajuste. [Punto 2]
- 3 Extraiga el conjunto de la caja del diferencial.
- 4 Extraiga la cubierta trasera del piñón de impulsión.
- 5 Extraiga la tuerca de seguridad. [Punto 3]
- 6 Extraiga el rodillo del cojinete exterior del piñón de impulsión.
- 7 Extraiga el eje de entrada.
- 8 Extraiga el engranaje de salida y el reductor de velocidad con cubierta del portador. [Punto 4]
- 9 Extraiga el reductor de velocidad con cojinete. [Punto 5]
- 10 Extraiga el cojinete del reductor de velocidad.
- 11 Extraiga el engranaje de salida.
- 12 Extraiga el retén del cojinete del piñón de impulsión.
- 13 Extraiga el piñón de impulsión con cojinete. [Punto 6]
- 14 Extraiga el cojinete guía. [Punto 7]
- 15 Extraiga el anillo de rodadura exterior del piñón de impulsión. [Punto 8]
- 16 Extraiga el sello de aceite. [Punto 9]
- 17 Extraiga el deflector de polvo del eje de entrada. [Punto 10]

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

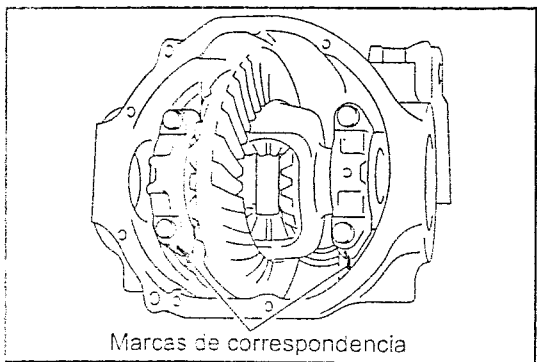


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Montaje:

Aplique agente de sellado (Three Bond's 1217C o productos equivalentes) a las superficies que estarán en contacto con la cubierta del diferencial y la caja del diferencial, y vuelva a montar.



[Punto 2]

Desmontaje:

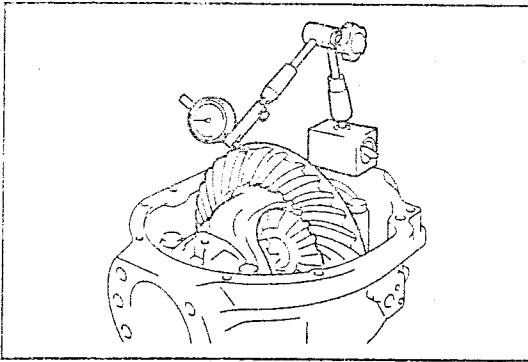
Haga marcas de correspondencia en la tapa del cojinete y la caja del diferencial.

Montaje:

Vuelva a montar la tuerca de ajuste y la tapa del cojinete en el siguiente procedimiento.

1. Instale la tuerca de ajuste.
2. Alinee las marcas de correspondencia para instalar la tapa del cojinete, y apriete temporalmente el perno de fijación.

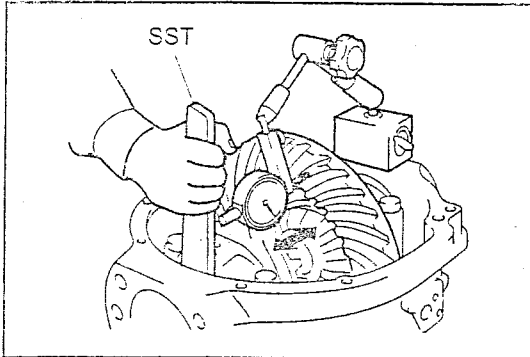
$T = 19,6 \text{ N}\cdot\text{m} \text{ (200 kgf}\cdot\text{cm)}$



3. Fije un comparador de cuadrante en la parte trasera de la corona dentada, y apriete la tuerca de ajuste.
4. Utilizando la SST, apriete hasta que la holgura de empuje sea 0.

SST 09630-10110-71

5. Apriete las tuercas de ajuste en ambos lados por una muesca.
6. Fije un comparador de cuadrante perpendicular a la cara de los dientes de la corona dentada, y mida el juego.



Estándar

Series de 3 toneladas: 0,3 - 0,4 mm

Si no se cumple el estándar, ajuste moviendo el conjunto de la caja del diferencial en la dirección de empuje con la tuerca de ajuste.

- (1) Cuando el juego es excesivo.
Afloje la tuerca de ajuste en el lado de la cara de dientes de la corona dentada, y apriete la tuerca de ajuste en la parte trasera la misma cantidad para poner la corona dentada más cerca del piñón de impulsión.
- (2) Cuando el juego es insuficiente.
Afloje la tuerca de ajuste en el lado trasero de la corona dentada, y apriete la tuerca de ajuste en el lado de la cara de dientes la misma cantidad para poner la corona dentada lejos del piñón de impulsión.
7. Apriete más la tuerca de ajuste en el lado de la cara de dientes de la corona dentada, de 1,5 a 2 muescas.
8. Instale la placa de sujeción de la tuerca de ajuste.
9. Apriete totalmente el perno de fijación de la tapa del cojinete.

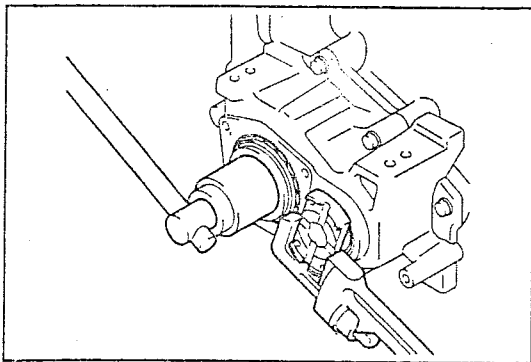
$T = 117,7 - 137,3 \text{ N}\cdot\text{m} (1200 - 1400 \text{ kgf}\cdot\text{cm})$

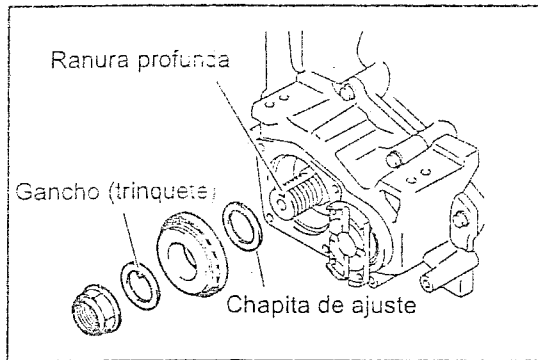
[Punto 3]

Desmontaje:

Extraiga la contratuerca, la arandela y la chapita de ajuste.

1. Retire la contratuerca.
2. Vuelva a montar el eje de entrada, y haga que el engranaje deje de girar utilizando una llave de cadena.
3. Extraiga la contratuerca y la arandela.



**Montaje:**

Vuelva a montar la chapita de ajuste, el rodillo del cojinete trasero, la arandela y la contratuerca en el siguiente procedimiento.

1. Vuelva a montar el eje de entrada, y haga que el engranaje deje de girar utilizando una llave de cadena.
2. Mientras sujeta el piñón de impulsión, monte la chapita de ajuste, el cojinete trasero y la arandela con su gancho (trinquete) alineado con la ranura profunda. Además, para evitar el contacto por choque entre el rodillo del cojinete y el anillo de rodadura exterior del cojinete, vuelva a montar el cojinete trasero apretando la contratuerca.
3. Apriete la contratuerca al par de torsión especificado temporalmente.

$$T = 157 - 235 \text{ N}\cdot\text{m} (1600 - 2400 \text{ kgf}\cdot\text{cm})$$

4. Extraiga el eje de entrada.
5. Con una llave, gire el engranaje cinco veces.
6. Vuelva a montar el eje de entrada, y haga que el engranaje deje de girar utilizando una llave de cadena.
7. Apriete la contratuerca de nuevo al par de torsión especificado.

$$T = 343 - 392 \text{ N}\cdot\text{m} (3500 - 4000 \text{ kgf}\cdot\text{cm})$$

8. Extraiga el eje de entrada.
9. Con una llave, gire el engranaje diez veces.
10. Mida el par de arranque del piñón de impulsión.

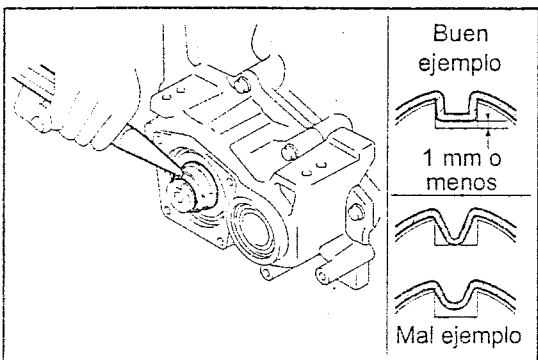
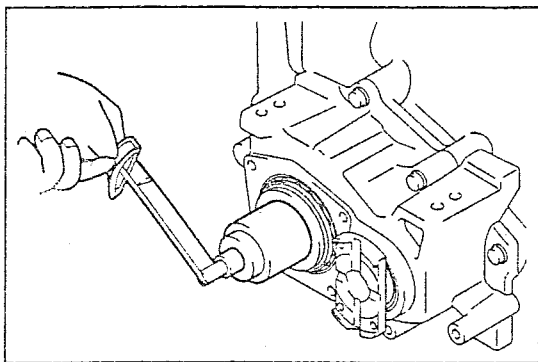
$$\text{Estándar: } 8,5 - 13,0 \text{ N}\cdot\text{m} (90 - 135 \text{ kgf}\cdot\text{cm})$$

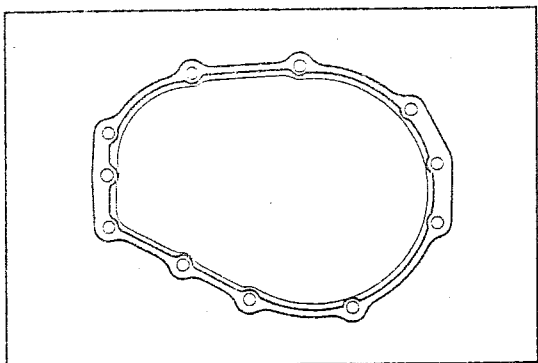
Si no se cumple el estándar, ajuste cambiando el espesor de la chapita de ajuste.

Espesor de la chapita de ajuste:

0,1-0,13-0,15-0,32-0,35-0,4-0,5-0,59 mm

11. Fije firmemente la contratuerca.

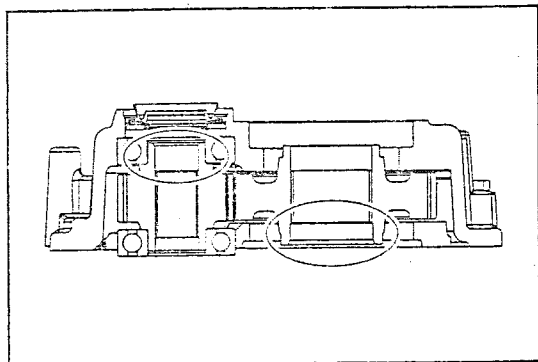




[Punto 4]

Montaje:

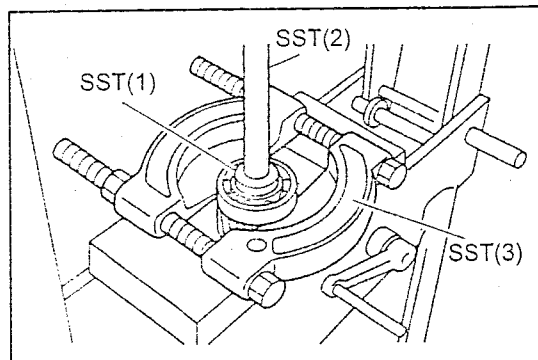
Aplice agente de sellado (08826-76002-71 (08826-00090)) a la superficie que estará en contacto con la cubierta del portador del diferencial, y vuelva a montar.



[Punto 5]

Montaje:

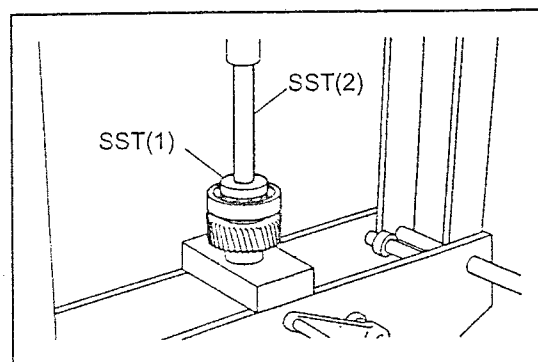
Compruebe la dirección de montaje del engranaje de salida y el reductor de velocidad.



Desmontaje:

Extraiga el cojinete del reductor de velocidad con la SST y una prensa.

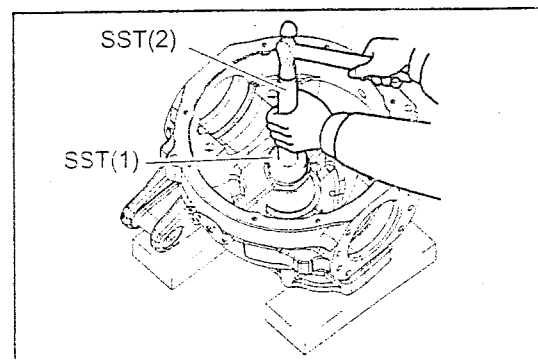
SST 09950-76018-71..... (1)
 (09950-60010)
 09950-76020-71..... (2)
 (09950-70010)
 09420-23002-71..... (3)



Montaje:

Vuelva a montar el cojinete del reductor de velocidad con la SST y una prensa.

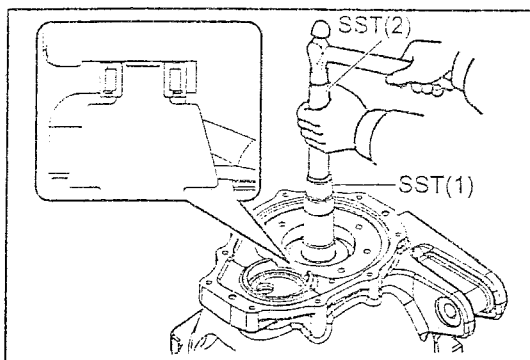
SST 09950-76018-71..... (1)
 (09950-60010)
 09150-76020-71..... (2)
 (09950-70010)



[Punto 6]

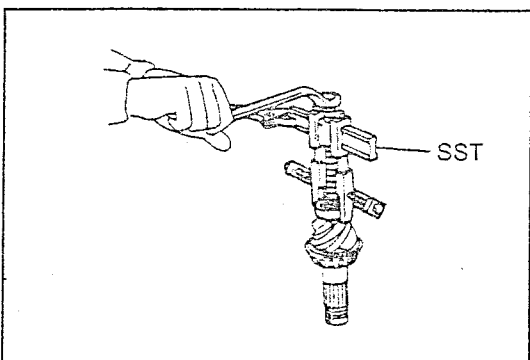
Desmontaje:

SST 09950-76018-71..... (1)
 (09950-60010)
 09150-76020-71..... (2)
 (09950-70010)



Desmontaje:

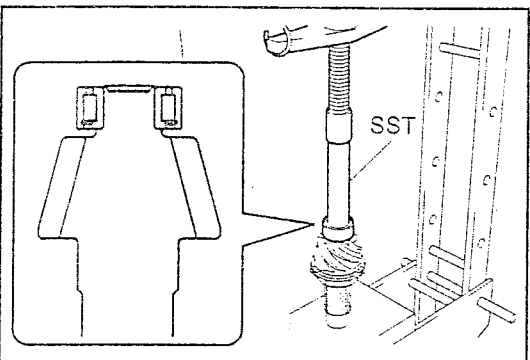
SST 09950-76018-71 (1)
 (09950-60010)
 09150-76020-71 (2)
 (09950-70010)



[Punto 7]

Desmontaje:

SST 09950-76014-71
 (09950-40011)



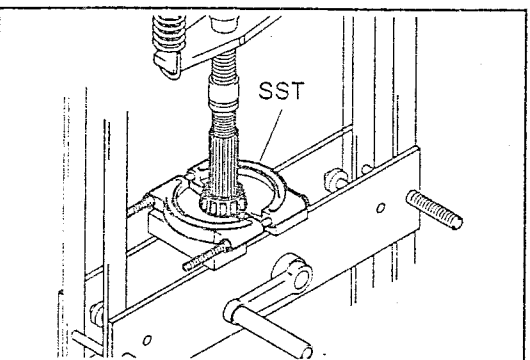
Montaje:

Vuelva a montar el cojinete guía con la SST y una prensa.

SST 09608-76003-71
 (09608-04031)

Después de montar el cojinete guía, fije tres lugares al final del piñón de impulsión.

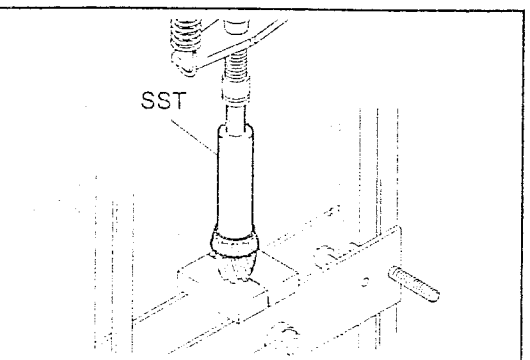
Compruebe la dirección de montaje.



Desmontaje:

Extraiga el anillo de rodadura interior con la SST y una prensa.

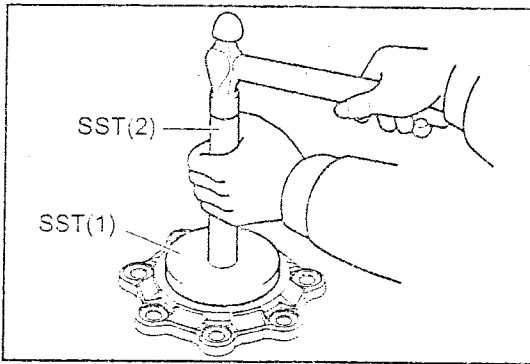
SST 09420-23002-71



Montaje:

Vuelva a montar el anillo de rodadura interior con la SST y una prensa.

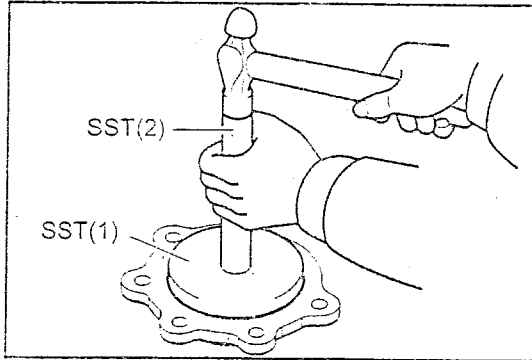
SST 09316-76008-71
 (09316-60011)



[Punto 8]

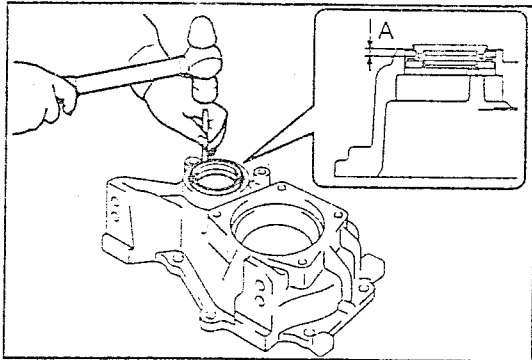
Desmontaje:

SST 09950-76018-71..... (1)
 (09950-60010)
 09150-76020-71..... (2)
 (09950-70010)



Desmontaje:

SST 09950-76018-71..... (1)
 (09950-60010)
 09150-76020-71..... (2)
 (09950-70010)



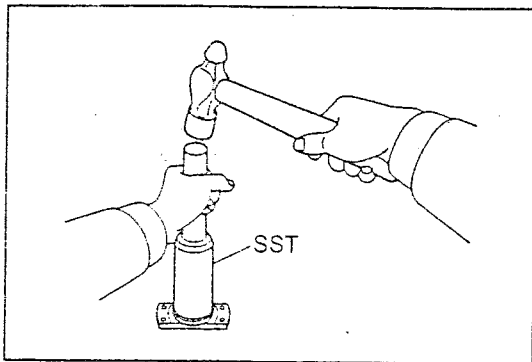
[Punto 9]

Montaje:

Con un pasador, golpee ligeramente el nuevo sello de aceite desde el borde de la cubierta del portador del diferencial hasta que llegue la profundidad que se muestra en A.

A = 5,0 - 5,5 mm

Después de haber hecho el montaje, aplique grasa MP a la sección de la arista de corte del sello de aceite.



[Punto 10]

Montaje:

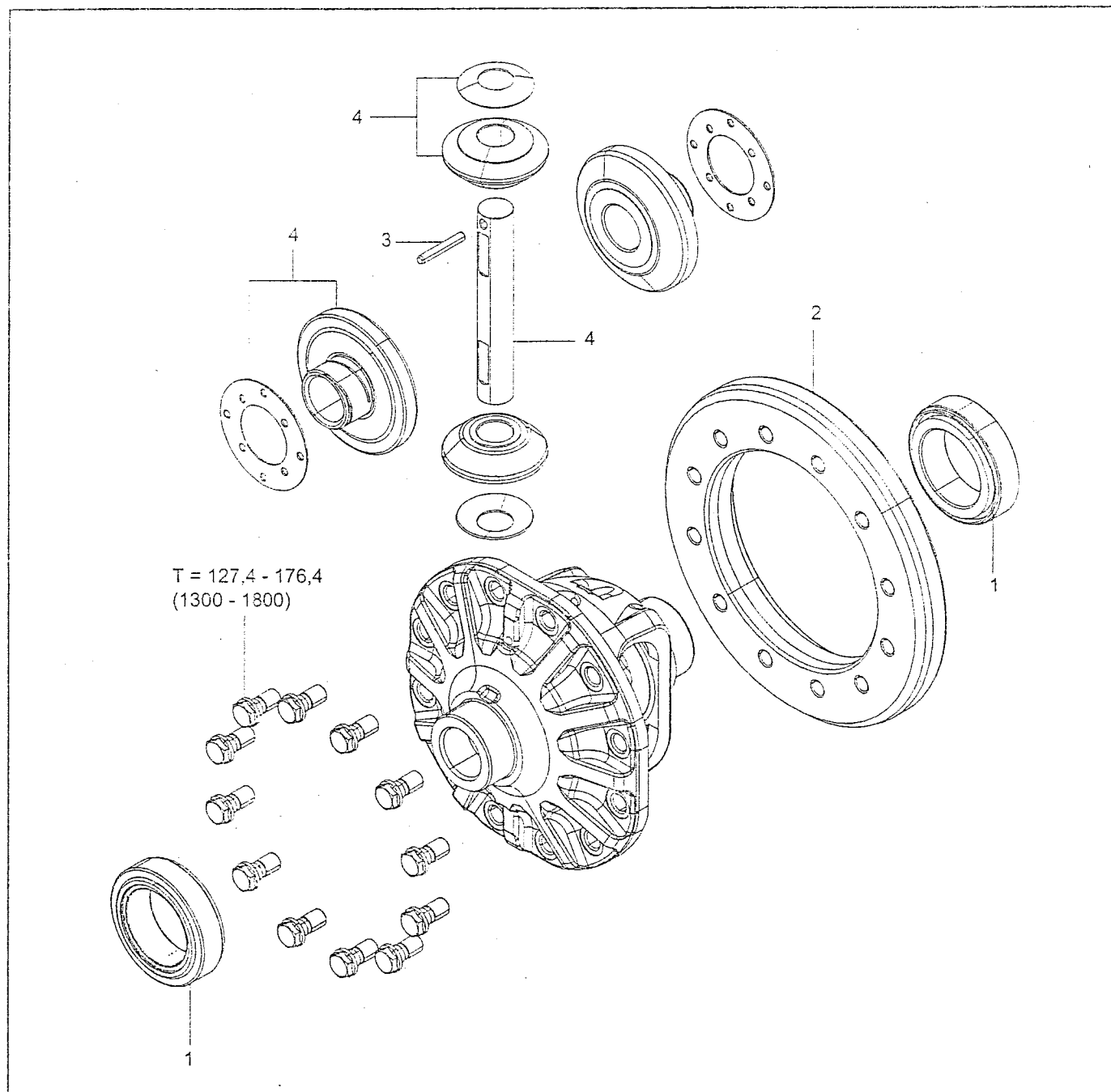
Con la SST, monte el deflector de polvo del eje de entrada.

SST 09370-20270-71

CONJUNTO DE LA CAJA DEL DIFERENCIAL

DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE (SERIES DE 1-2-K2-K3 TONELADAS)

T = N·m (kgf·cm)

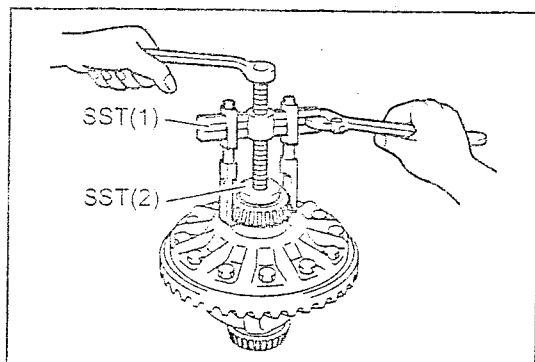


Procedimiento de desmontaje

- 1 Extraiga el cojinete lateral. [Punto 1]
- 2 Extraiga la corona dentada. [Punto 2]
- 3 Extraiga el pasador del eje del piñón. [Punto 3]
- 4 Extraiga el engranaje planetario y el piñón diferencial. [Punto 4]

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

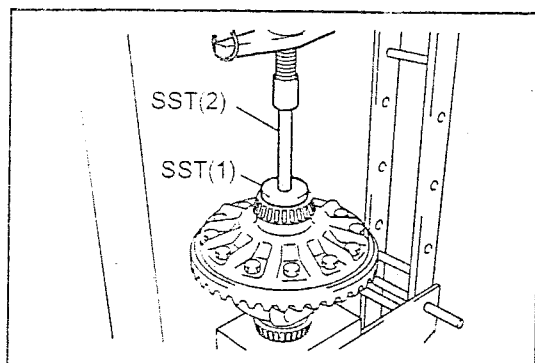


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Desmontaje:

- SST 09950-76014-71..... (1)
 (09950-40011)
 09950-76018-71..... (2)
 (09950-60010)



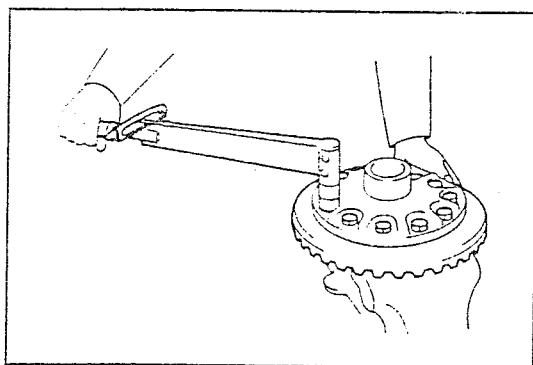
Montaje:

Instale el cojinete lateral.

1. Monte el cojinete lateral en el borde de la caja utilizando la SST y una prensa.

- SST 09950-76019-71..... (1)
 (09950-60020)
 09950-76020-71..... (2)
 (09950-70010)

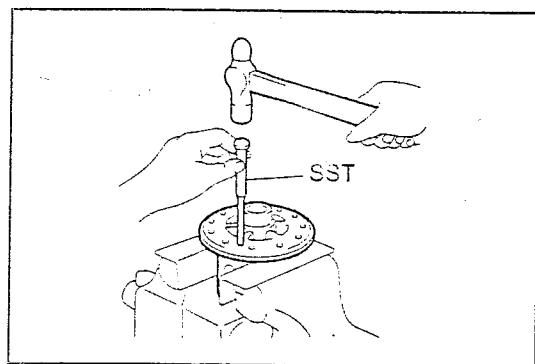
2. Golpee ligeramente el cojinete lateral utilizando una martinete.



[Punto 2]

Montaje:

Aplique un tensor de rosca (08833-76001-71 (08833-00070)) a la parte roscada de los pernos de fijación. Apriételos gradualmente en orden diagonal, y finalmente apriételos hasta el par de torsión especificado en orden circular.

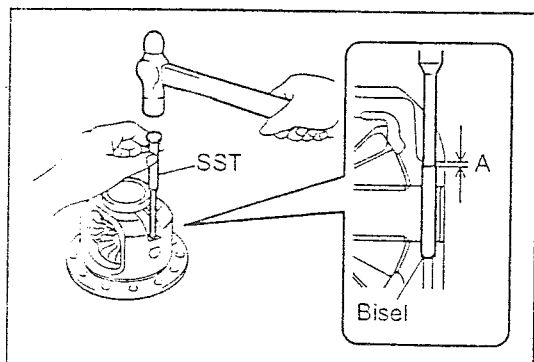


[Punto 3]

Desmontaje:

Retire la perforación de la caja del diferencial, y troquee el pasador con la SST.

SST 09411-13330-71



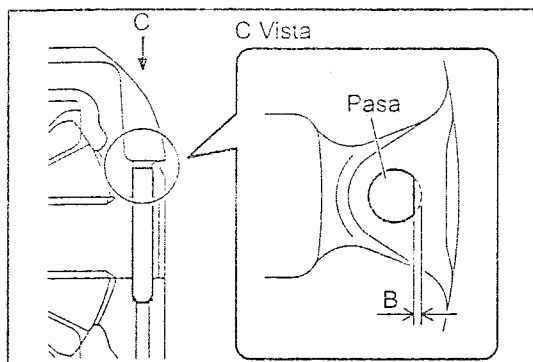
Montaje:

Golpee ligeramente el pasador para introducirlo en el orificio de la caja del diferencial con la SST hasta que entre en contacto con la sección dentada.

Valor de referencia: A = 5 mm

Golpee ligeramente el pasador para introducirlo con el lado en bisel hacia abajo.

SST 09411-13330-71



Después de la introducción, fije la perforación de la caja del diferencial con un cincel. Compruebe que la tolerancia de fijación es B en la ilustración = 1 mm o más, y no debería haber fisuras.

Después de fijar, compruebe que el engranaje gira sin problemas.

[Punto 4]

Inspección:

Mida el diámetro interno del piñón del diferencial.

Estándar

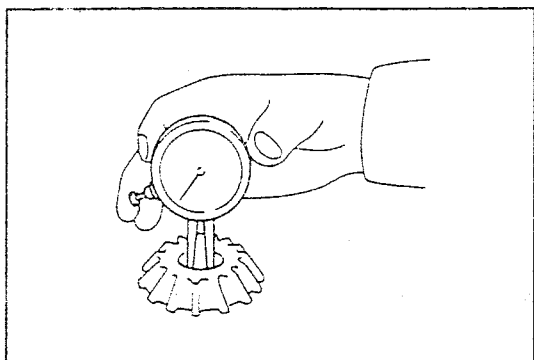
Serie de 1·K2 toneladas: 26,12 mm

Serie de 2·K3 toneladas: 28,12 mm

Límite

Serie de 1·K2 toneladas: 26,22 mm

Serie de 2·K3 toneladas: 28,22 mm



Inspección:

Mida el diámetro externo del eje del piñón.

Estándar

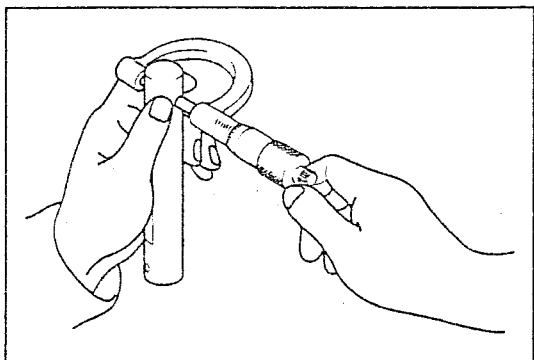
Serie de 1·K2 toneladas: 26,00 mm

Serie de 2·K3 toneladas: 28,00 mm

Límite

Serie de 1·K2 toneladas: 25,75 mm

Serie de 2·K3 toneladas: 27,75 mm



Inspección:

Mida el espesor de la arandela de presión del engranaje planetario.

Estándar: 1,6 mm

Límite: 1,3 mm

Inspección:

Mida el espesor de la arandela de presión del piñón.

Estándar

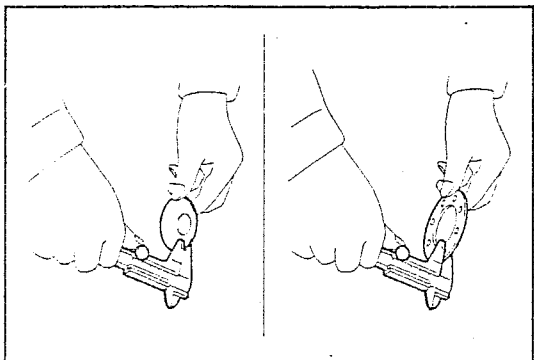
Serie de 1·K2 toneladas: 1,0 mm

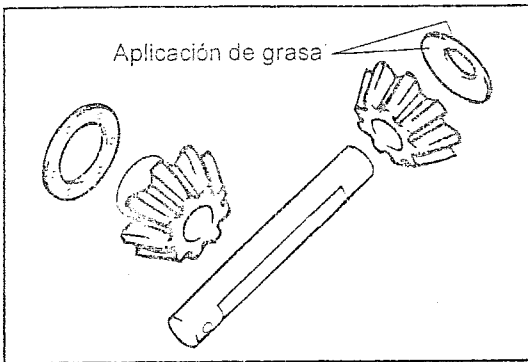
Serie de 2·K3 toneladas: 1,6 mm

Límite

Serie de 1·K2 toneladas: 0,7 mm

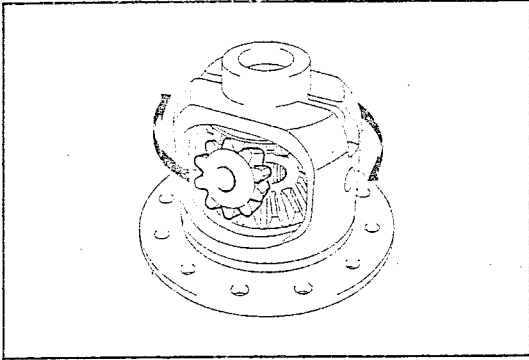
Serie de 2·K3 toneladas: 1,3 mm





Montaje:

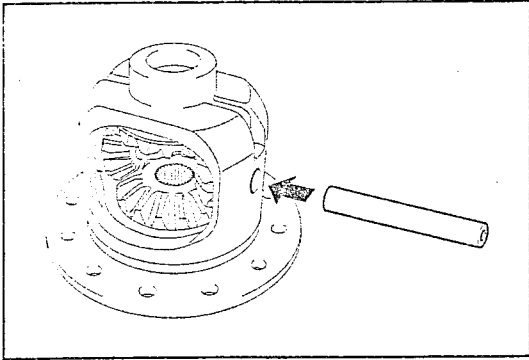
Monte la arandela de presión del piñón después de aplicar uniformemente grasa especial en ambos lados.



Montaje:

Los procedimientos para realizar el montaje son los siguientes:

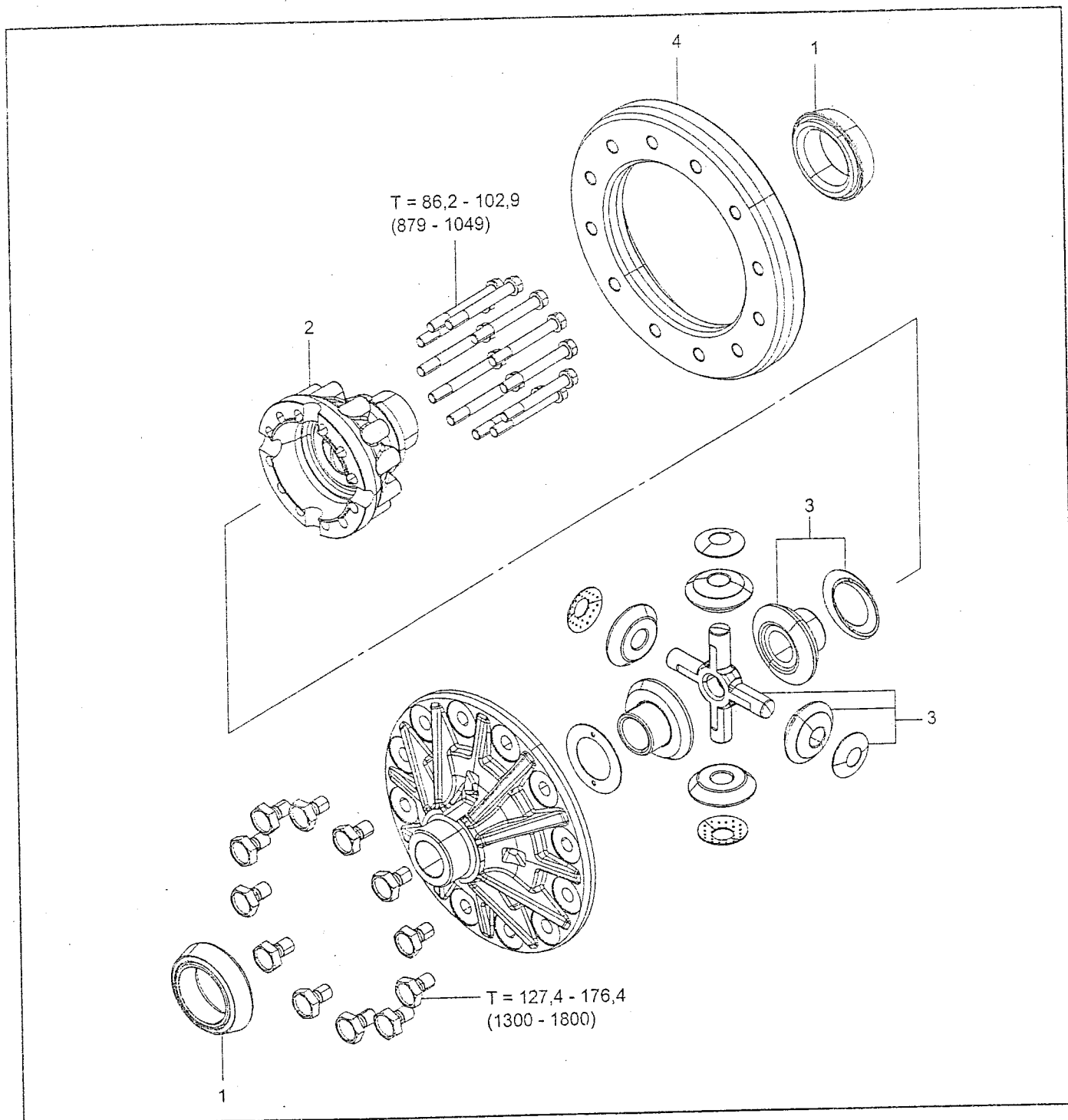
1. Monte el engranaje planetario y el piñón en la caja del diferencial.
2. Gire el piñón hasta el orificio del eje del piñón.



3. Vuelva a montar el eje del piñón.

DESMONTAJE · INSPECCIÓN · MONTAJE (SERIES DE 3-J3,5 TONELADAS)

T = N·m (kgf·cm)

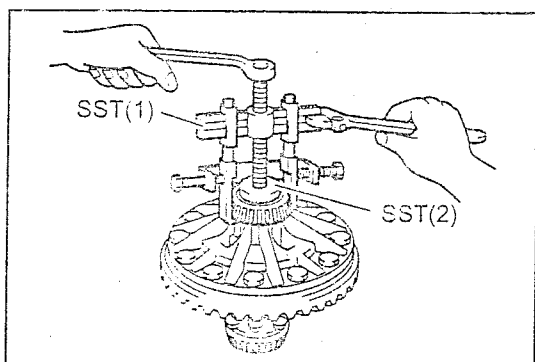


Procedimiento de desmontaje

- 1 Extraiga los cojinetes de la caja del diferencial. [Punto 1]
- 2 Extraiga la caja superior del diferencial. [Punto 2]
- 3 Extraiga el engranaje planetario y el piñón diferencial. [Punto 3]
- 4 Extraiga la corona dentada. [Punto 4]

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

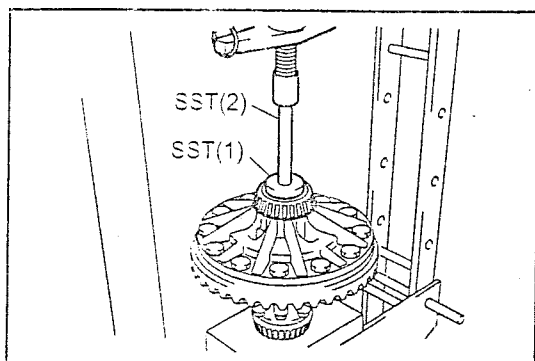


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Desmontaje:

- SST 09950-76014-71 (1)
 (09950-40011)
 09950-76018-71 (2)
 (09950-60010)



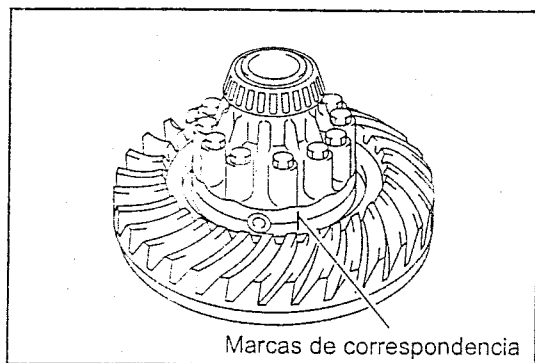
Montaje:

Instale el cojinete lateral.

1. Utilice la SST para introducir el cojinete lateral en la superficie final.

- SST 09950-76019-71 (1)
 (09950-60020)
 09950-76020-71 (2)
 (09950-70010)

2. Utilice un martinete para introducir completamente el cojinete.



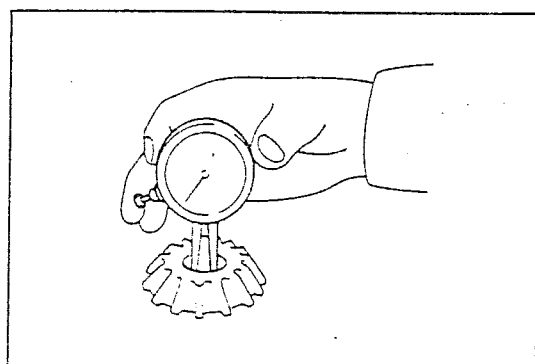
[Punto 2]

Desmontaje•Montaje:

Compruebe las marcas de correspondencia.

Montaje:

Aplice agente de fijación (08833-76001-71 (08833-00070)) en la parte roscada del perno de fijación antes de volver a montar.



[Punto 3]

Inspección:

Mida el diámetro interno del piñón del diferencial.

Estándar

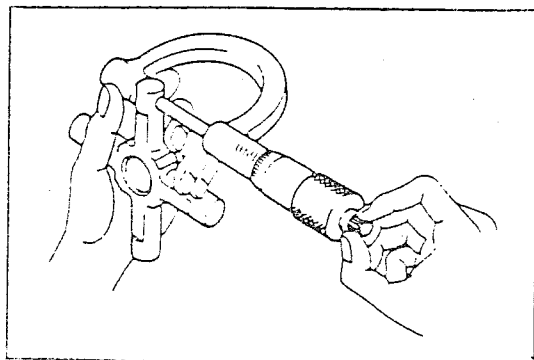
Series de 3 toneladas: 22,12 mm

Series de J3,5 toneladas: 24,67 mm

Límite

Series de 3 toneladas: 22,22 mm

Series de J3,5 toneladas: 24,77 mm



Inspección:

Mida el diámetro externo de la cruceta.

Estándar

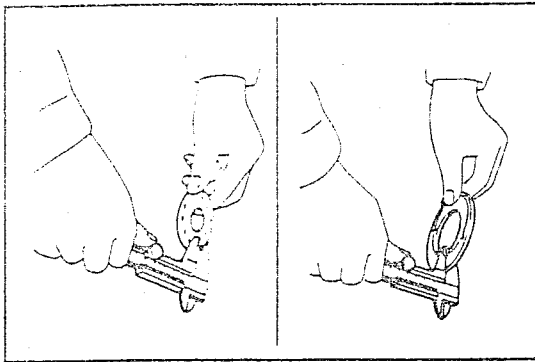
Series de 3 toneladas: 22,00 mm

Series de J3,5 toneladas: 24,50 mm

Límite

Series de 3 toneladas: 21,75 mm

Series de J3,5 toneladas: 24,25 mm

**Inspección:**

Mida el espesor de la arandela de presión del engranaje planetario.

Estándar: 1,6 mm

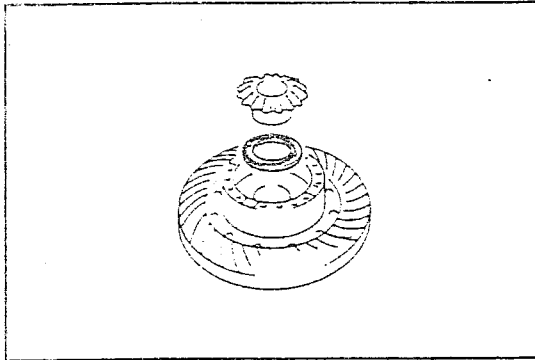
Límite: 1,3 mm

Inspección:

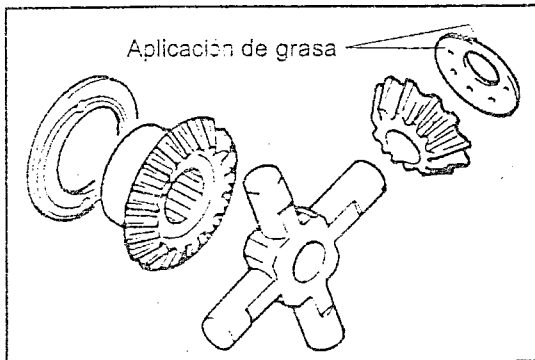
Mida el espesor de la arandela de presión del piñón diferencial.

Estándar: 1,6 mm

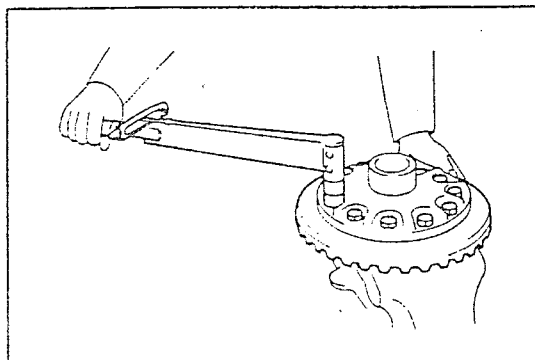
Límite: 1,0 mm

**Montaje:**

Instale la arandela de presión del engranaje planetario con su ranura de lubricación de cara al engranaje.

**Montaje:**

Aplique grasa para chasis (grasa de bisulfuro de molibdeno) en ambos lados de la arandela de presión del piñón de la cruceta antes de volver a montar.

**[Punto 4]****Montaje:**

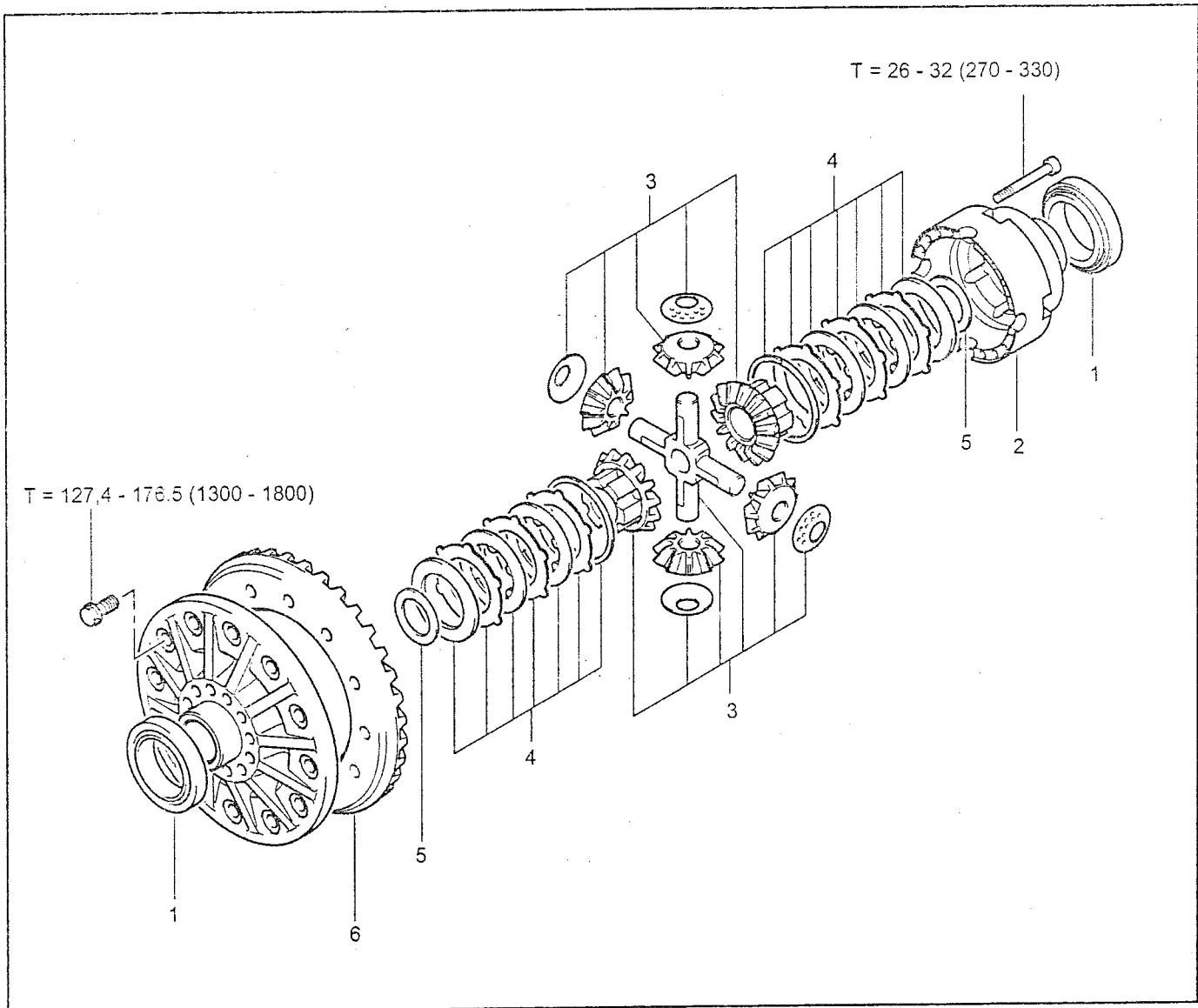
Aplique agente de fijación (08833-76001-71 (08833-00070)) en la parte roscada del perno de fijación antes de volver a montar. Apriete los pernos de fijación gradualmente en orden diagonal, y finalmente apriételos en orden circular al par de torsión especificado.

DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE (LSD)

Nota:

El desmontaje del embrague en la caja del diferencial se hará del mismo modo para las cajas superiores e inferiores. Guarde las partes desmontadas de forma ordenada y márquelas para indicar el orden en el que se quitaron y así evitar confusiones.

T = N·m (kgf·cm)

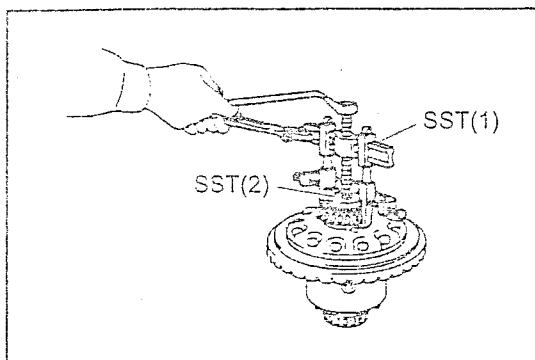


Procedimiento de desmontaje

- 1 Extraiga los cojinetes de la caja del diferencial. [Punto 1]
- 2 Extraiga la caja superior del diferencial. [Punto 2]
- 3 Extraiga los piñones diferenciales, las arandelas de presión de los piñones diferenciales, la cruceta y los engranajes planetarios. [Punto 3]
- 4 Extraiga los anillos de resorte, placas, placas de fricción y arandelas elásticas cónicas. [Punto 4]
- 5 Extraiga las arandelas de presión engranaje planetario. [Punto 5]
- 6 Extraiga la corona dentada. [Punto 6]

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

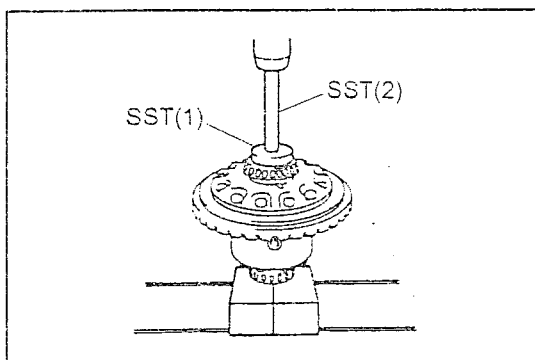


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Desmontaje:

- SST 09950-76014-71..... (1)
 (09950-40011)
 09950-76018-71..... (2)
 (09950-60010)



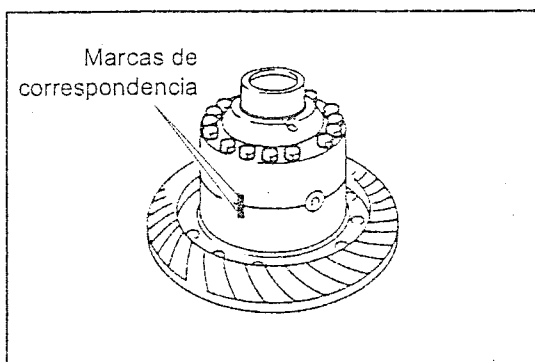
Montaje:

Instale el cojinete lateral.

1. Utilice la SST para introducir el cojinete lateral en la superficie final.

- SST 09950-76019-71..... (1)
 (09950-60020)
 09950-76020-71..... (2)
 (09950-70010)

2. Utilice un martinete e introduzca totalmente el cojinete.



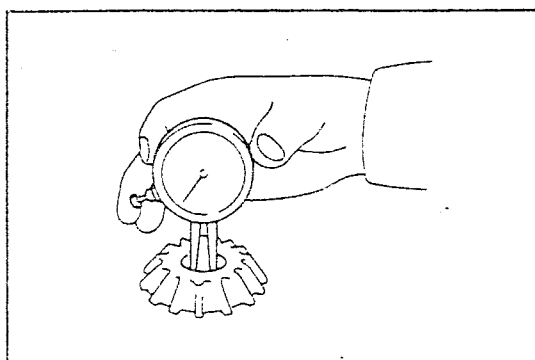
[Punto 2]

Desmontaje•Montaje:

Compruebe las marcas de correspondencia.

Montaje:

Aplice agente de fijación (08833-76003-71 (08833-00090)) en la parte roscada del perno de fijación antes de volver a montar.



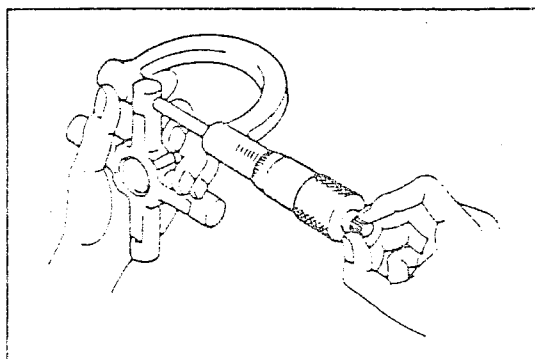
[Punto 3]

Inspección:

Mida el diámetro interno del piñón del diferencial.

Estándar: 22,31 mm

Límite: 22,41 mm

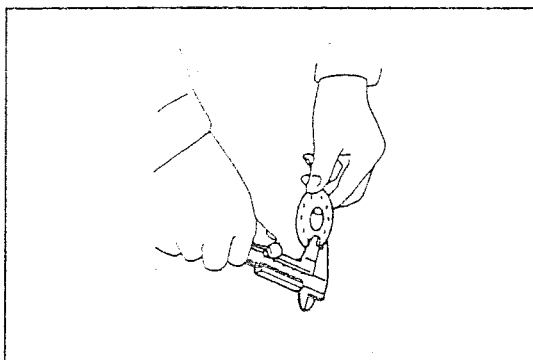


Inspección:

Mida el diámetro externo de la cruceta.

Estándar: 22,20 mm

Límite: 21,95 mm



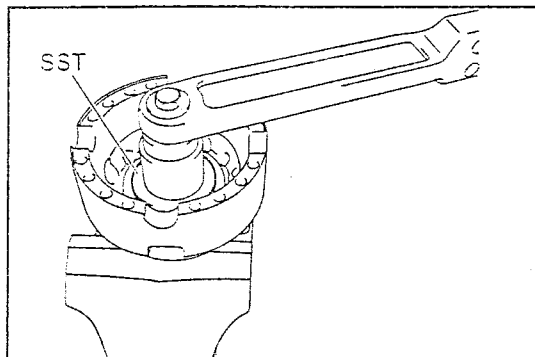
Inspección:

Mida el espesor de la arandela de presión del piñón diferencial.

Estándar: 1,6 mm

Límite: 1,3 mm

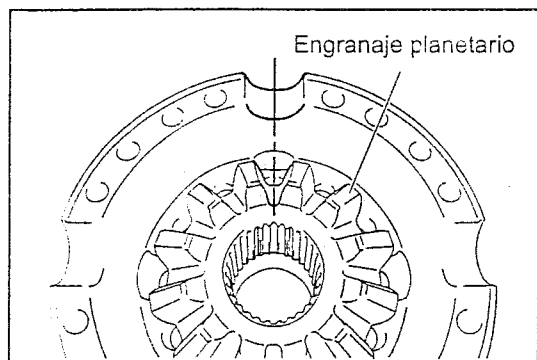
Reemplácela cuando encuentre algún daño o decoloración, incluso si el espesor es superior al estándar especificado.



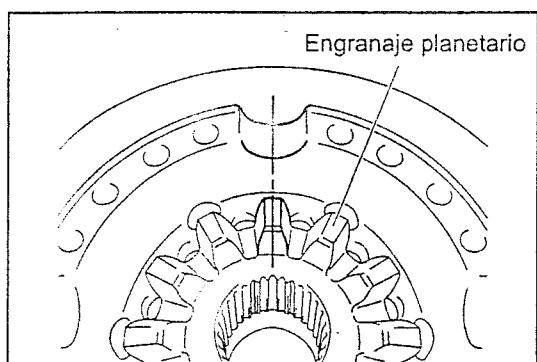
Montaje:

Antes instalar el engranaje planetario, gire las placas de fricción con la SST para llegar al estado que se muestra a continuación.

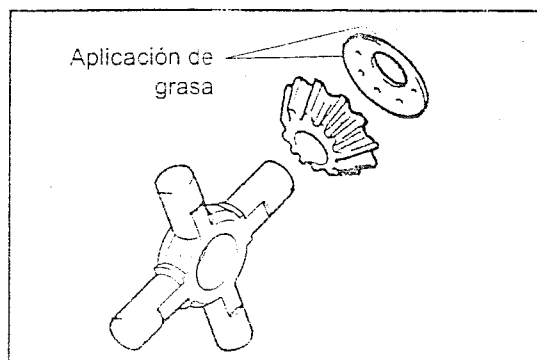
SST 09410-23420-71



- (1) Una la muesca en una caja con la raíz del diente del engranaje planetario.

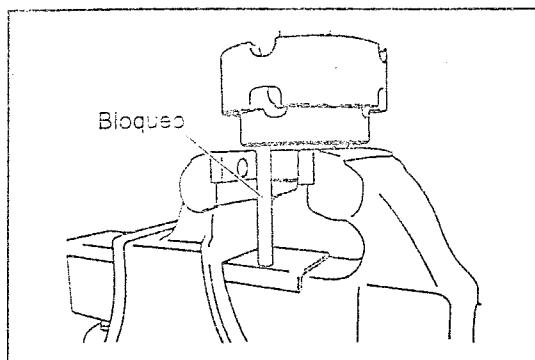


- (2) Una la muesca en la otra caja con la cresta del diente del engranaje planetario.



Montaje:

Aplique grasa para chasis (grasa de bisulfuro de molibdeno) en ambos lados de la arandela de presión del piñón diferencial antes de volver a montar.

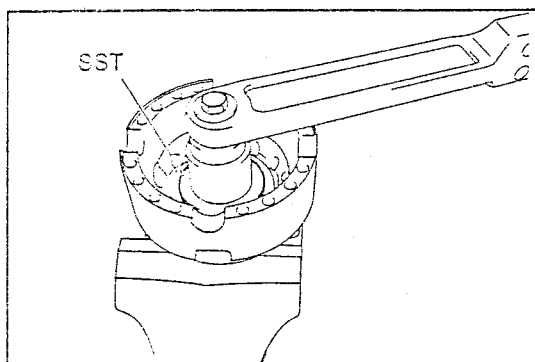


[Punto 4]

Desmontaje:

Siga el siguiente procedimiento para desmontar:

1. Antes de extraer el anillo de resorte, mida la cantidad de par de fricción utilizando la SST y una llave dinamométrica. Utilice la boquilla de engrase de la caja del diferencial para bloquear la rotación no deseada. Para el par de fricción, lea el valor no al inicio de la rotación de la SST, sino durante dicha rotación.



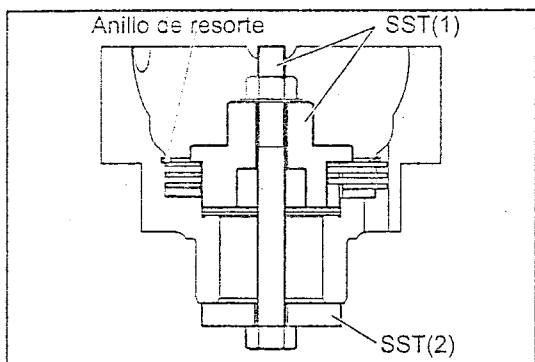
Mida el valor en cada uno de los lados de la caja superior y la caja inferior, y calcule la suma.

SST 09410-23420-71

Par de fricción:

Lado de la caja superior + lado de la caja inferior
= 210 N·m (2140 kgf·cm) o más

Si la cantidad de par de fricción no es como lo especificado, reemplace las partes del embrague como un conjunto (anillo de resorte, placas, placas de fricción, y arandela elástica cónica).

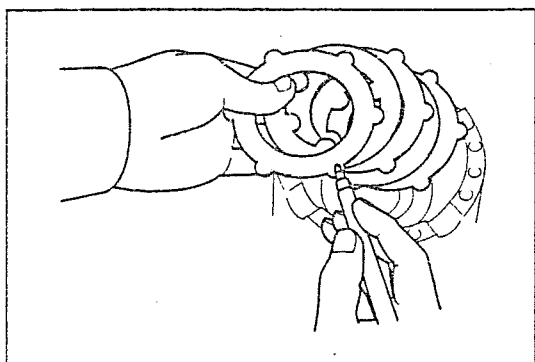


2. Utilice la SST para seguir empujando las placas, y extraiga el anillo de resorte.

SST 09410-23420-71..... (1)

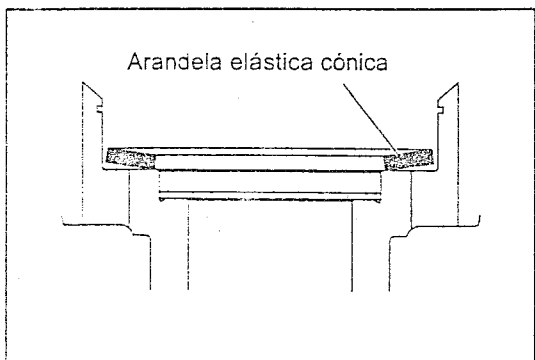
09950-76018-71..... (2)

(09950-60010)



3. Extraiga las placas, las placas de fricción y la arandela elástica cónica.

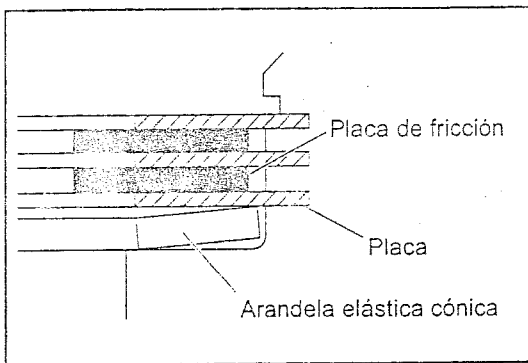
Marque las placas y las placas de fricción para indicar el orden en el que se quitaron.



Montaje:

Vuelva a montar las partes de la siguiente manera:

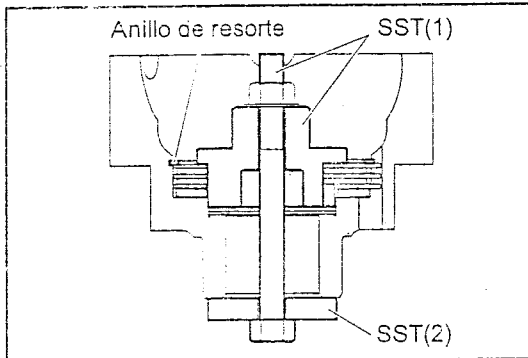
1. Aplique aceite para diferencial a cada parte.
2. Instale la arandela elástica cónica. Preste atención a la dirección de instalación.



3. Instale las placas y las placas de fricción en el orden correcto. Cuando se reutilicen partes: Móntelas consultando la marca hecha en el momento del desmontaje.

Cuando se utilicen partes nuevas:

Las placas se seleccionan de tres tipos de espesor. Primero, instale tres placas de 1,75 mm (el tipo más delgado) y haga ajustes midiendo el par de fricción inicial después de instalar el anillo de resorte (vea el paso 4 a continuación).



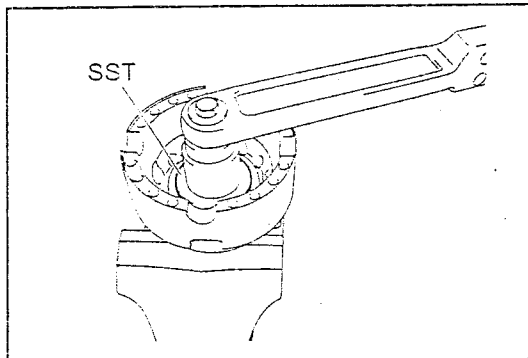
4. Instale el anillo de resorte mientras se introduce la placa con la SST.

SST 09410-23420-71 (1)

09950-76018-71 (2)

(09950-60010)

Asegúrese de que el anillo de resorte encaja bien en la ranura del anillo de resorte.



5. Ajuste el par de fricción inicial. Utilice la boquilla de engrase de la caja del diferencial para bloquear rotaciones no deseadas. Mida el par de fricción inicial después de utilizar el SST para dar unas vueltas a las placas de fricción. Para el par de fricción, lea el valor no al inicio de la rotación del SST, sino durante dicha rotación. Mida el valor en cada uno de los lados de la caja superior y la caja inferior, y calcule la suma.

SST 09410-23420-71

Par de fricción inicial:

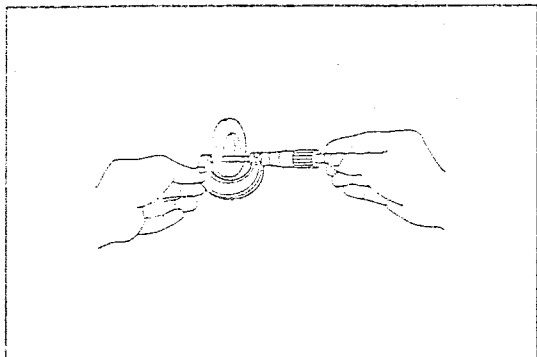
Lado de la caja superior + lado de la caja inferior
= 350 - 400 N·m (3570 - 4080 kgf·cm) o más

Si la cantidad de par de fricción no es como lo especificado, haga el ajuste cambiando el espesor de la placa.

Espesor de la placa: 1,75-1,85-1,95 mm

Referencia:

Cuando el espesor total de la placa cambia 0,1 mm ; el par de fricción varía aproximadamente de 10 a 20 N·m (102 a 204 kgf·cm).

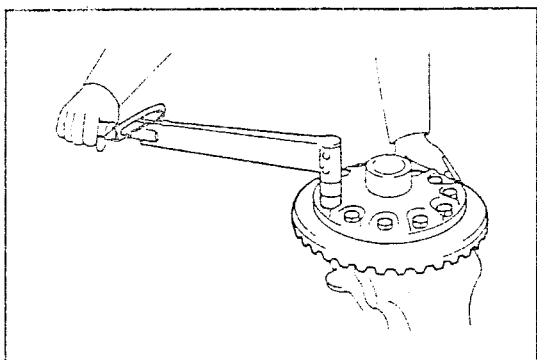
**[Punto 5]****Inspección:**

Mida el espesor de la arandela de presión del engranaje planetario.

Estándar: 1,6 mm

Límite: 1,3 mm

Reemplácela cuando encuentre algún daño o decoloración, incluso si el espesor es superior al estándar especificado.

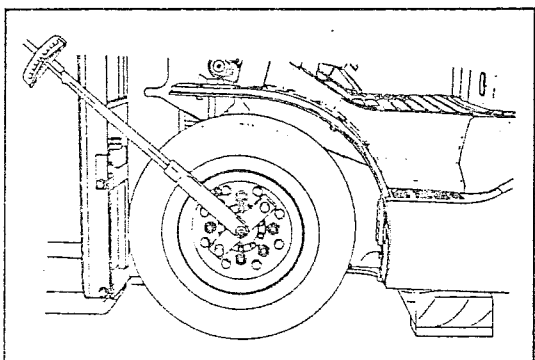
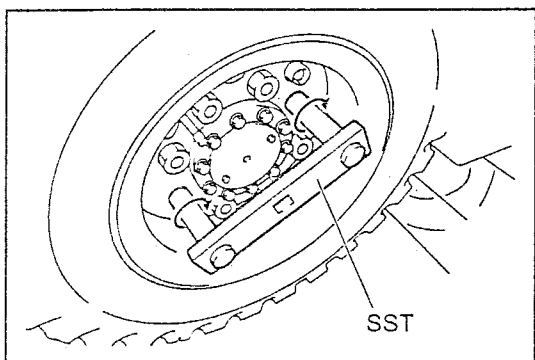
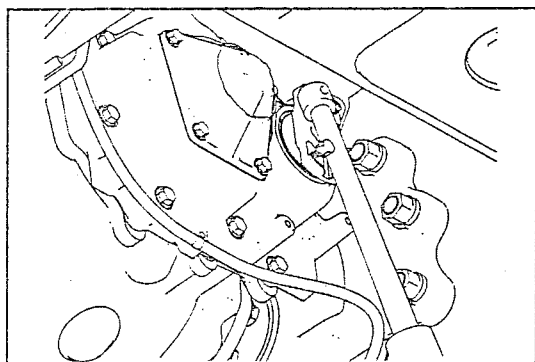
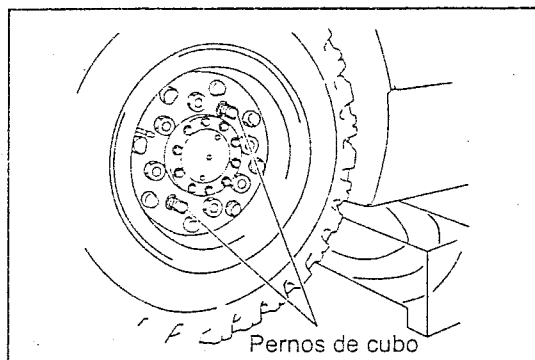
**[Punto 6]****Montaje:**

Aplique agente de fijación (08833-76001-71 (08833-00070)) en la parte roscada del perno de fijación antes de volver a montar. Apriete los pernos de fijación gradualmente en orden diagonal, y finalmente apriételos en orden circular al par de torsión especificado.

INSPECCIÓN DEL PAR DE FUNCIONAMIENTO LSD

Nota:

- El par de funcionamiento de LSD puede medirse en el vehículo sin tener que desmontar el diferencial, permitiendo comprobar el desgaste del embrague LSD según sea necesario. Compruebe siempre el desgaste del embrague LSD cuando se realice una inspección anual.
- Si como resultado de la inspección se determina un defecto, desmonte el diferencial y reemplace las partes del embrague como un conjunto (placas de fricción, placas, arandela elástica cónica, y anillo de resorte).



Procedimiento

1. Extraiga el árbol cardan.
2. Eleve el eje delantero para levantar ambas ruedas del suelo, y sujete la parte inferior del bastidor con un bloque de madera.
3. Suelte el freno de estacionamiento.
4. Extraiga dos tuercas de cubo contrarias de la rueda delantera. Si el vehículo está equipado con neumáticos dobles, extraiga primero el neumático exterior.
5. Bloquee la horquilla de la brida de la junta universal (en el lado del diferencial).
6. Ajuste la SST en el perno de cubo después de quitar la tuerca de cubo.
7. Aplique una llave a la SST y mida el par de funcionamiento (par de fricción).

SST 09420-23420-71

Par de funcionamiento (par de fricción):
210 N·m (2140 kgf·cm) o más

Si el neumático gira antes de llegar al par especificado, el embrague está deteriorado. Desmonte el diferencial y reemplace las partes del embrague.

EJE DELANTERO

Página

GENERALIDADES	7-2
ESPECIFICACIONES	7-4
COMPONENTES	7-5
NEUMÁTICOS·RUEDAS	7-7
PALIER DELANTERO·CUBO DEL EJE	7-8
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	7-8
MÉNSULA DE EJE DELANTERO·CAJA DEL EJE	7-12
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	7-12

